

**Введение к курсу лекций по
дисциплине
“Геометрическое моделирование”**

Мартынюк Владимир Алексеевич

Большой курс лабораторных работ – 34 часа

Лекций – 34 часа

Экзамен

Для допуска к экзамену необходимо получить зачет по лабораторному курсу!!!

Геометрическое моделирование –это комплекс сведений
о том, как:

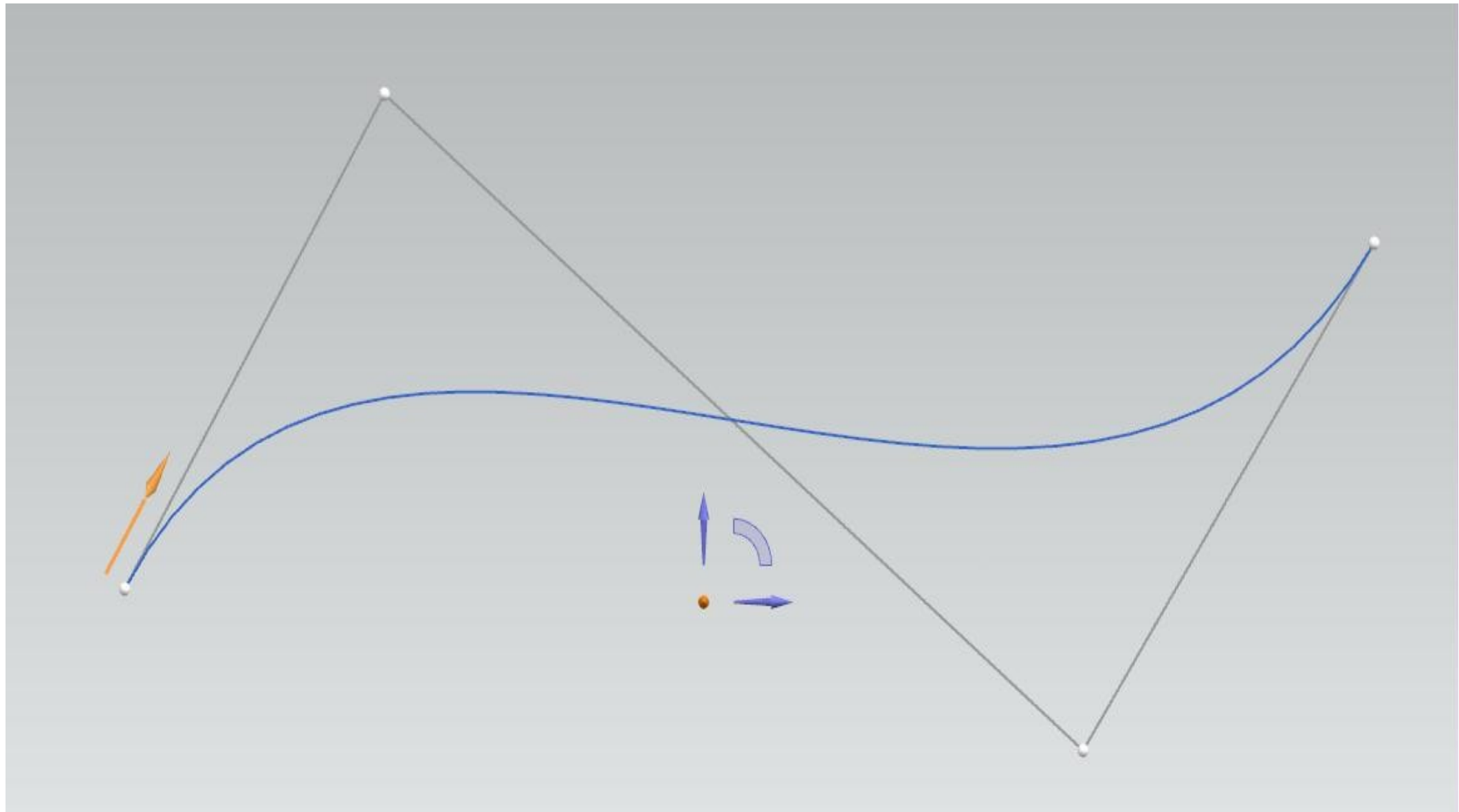
- создавать,**
- хранить,**
- редактировать**

геометрические модели проектируемых
объектов

Геометрические модели бывают разные (*аналитические, фасетные*).

В основном, мы применяем так называемые, **аналитически описываемые** геометрические модели проектируемых

$$\mathbf{r}(w) = \bar{\mathbf{r}}_0 * (1 - w)^3 + \bar{\mathbf{r}}_1 * 3w(1 - w)^2 + \bar{\mathbf{r}}_2 * 3w^2(1 - w) + \bar{\mathbf{r}}_3 * w^3$$



Нужно сказать, что основа САПР – это
математическое моделирование.

То есть математическое описание и анализ тех
объектов или процессов моделирования, которых
в природе ещё не существует!

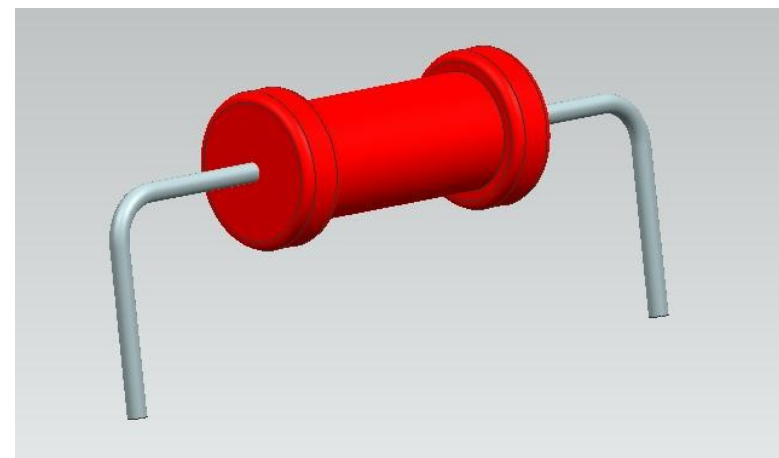
Кафедра РК6 выросла на математическом
моделировании. Но мы начинали не с
геометрических моделей, а с **сущностных**
моделей

Модели проектируемых объектов
бывают:

Сущностные $I = U / R$

Геометрические

- **условные изображения**
- **реальные геометрические образы**



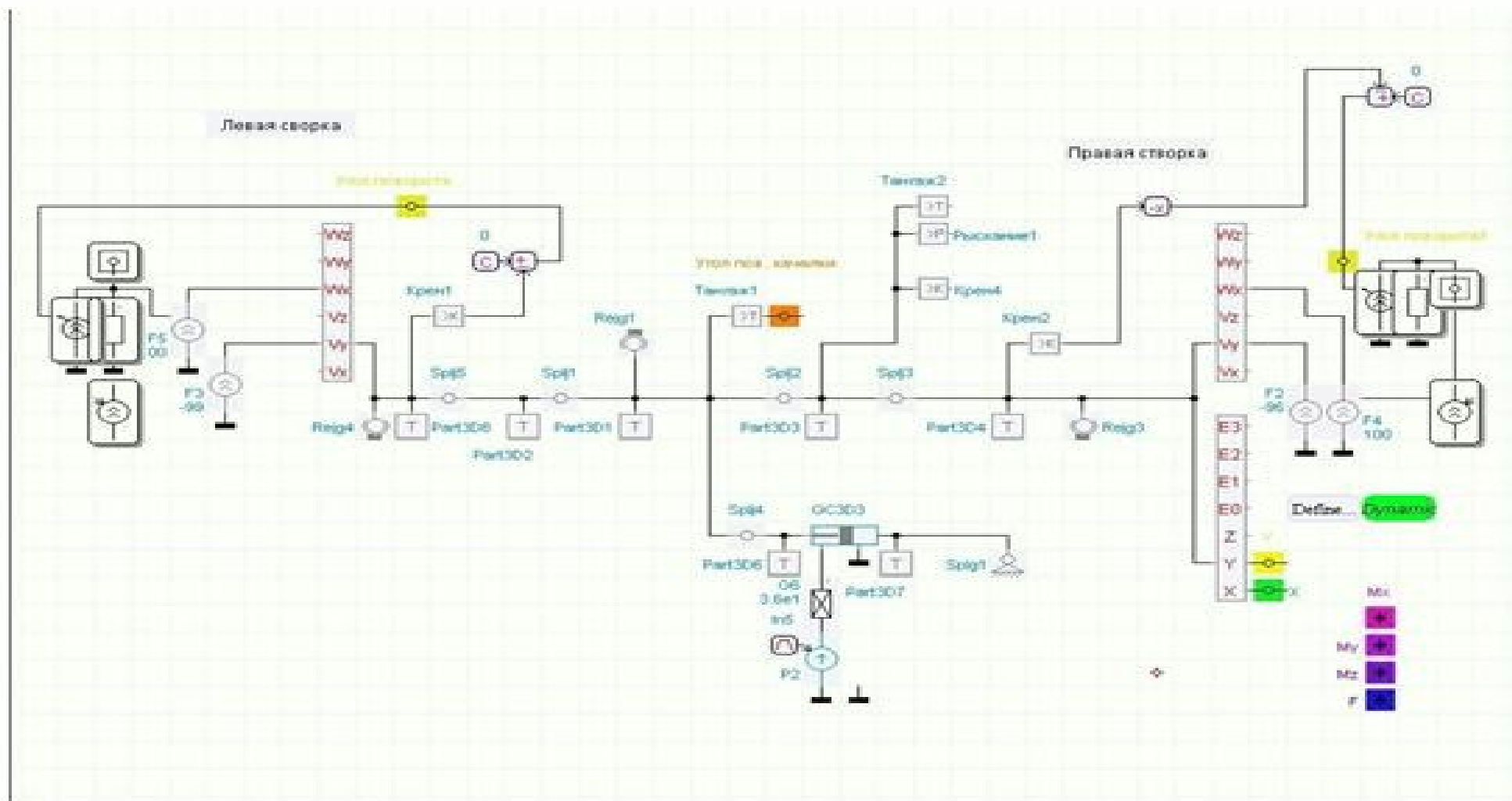
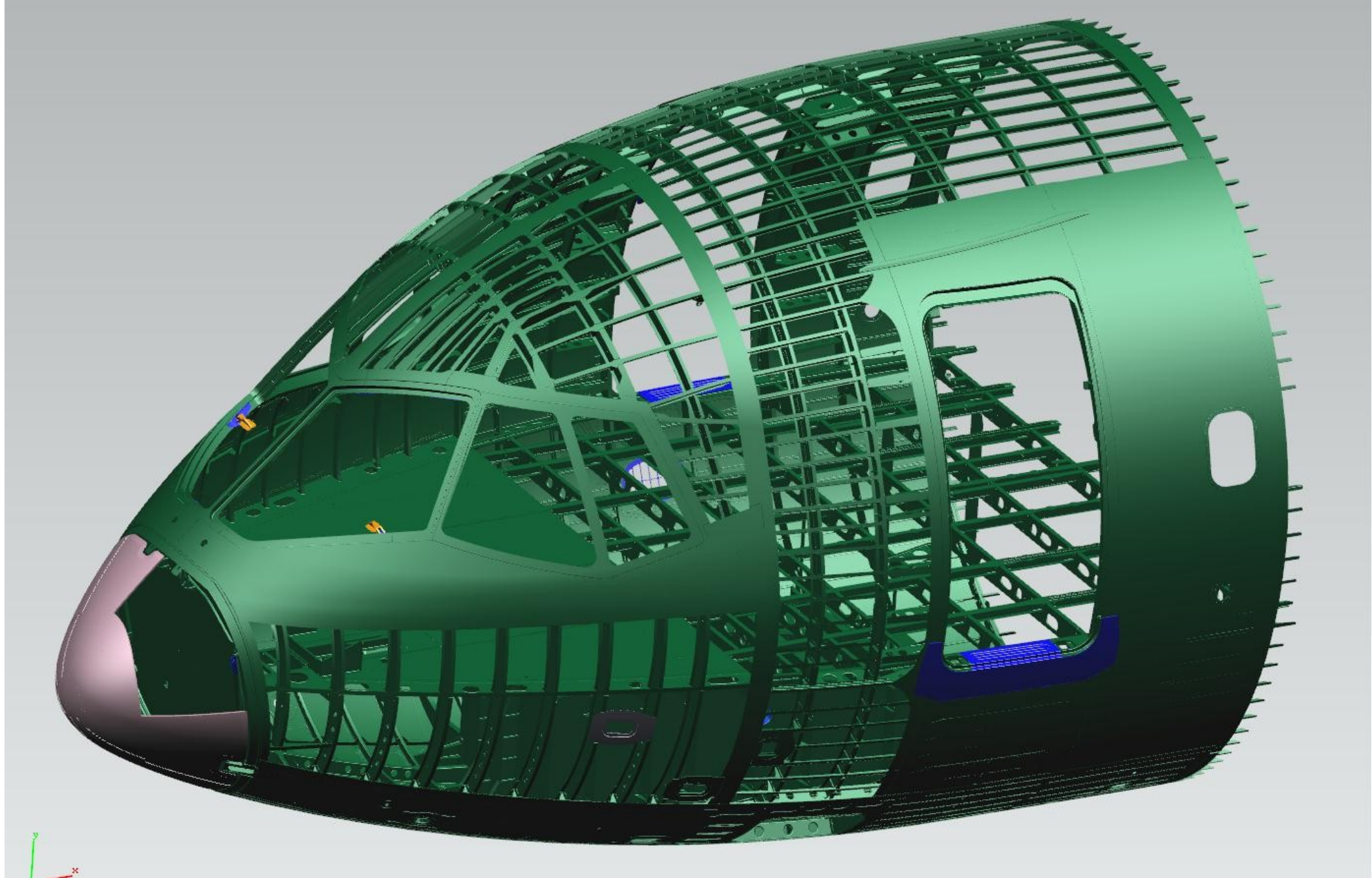
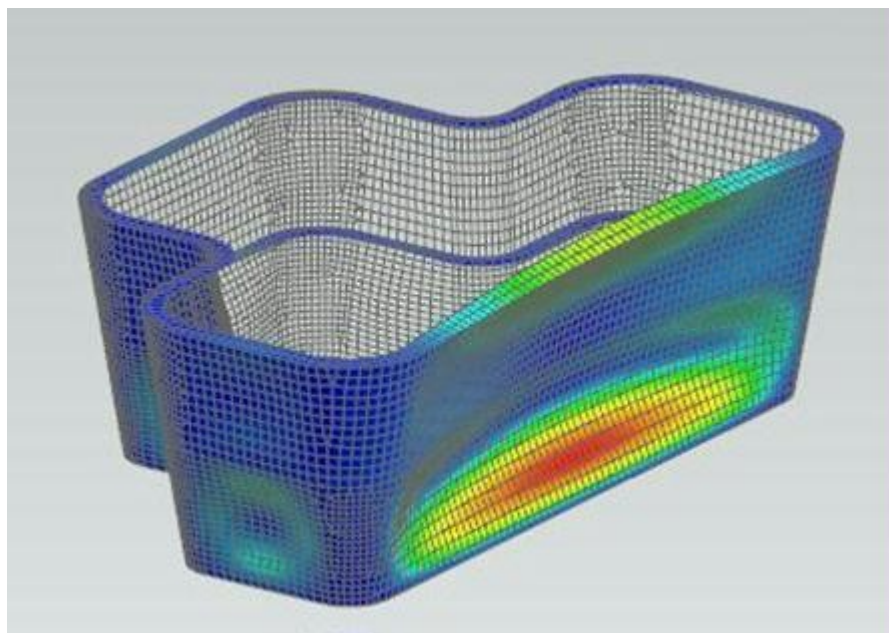


рис.1



Пример геометрической модели результатов: с помощью конечно элементной сетки рассчитаны внутренние механические напряжения детали, или её деформации.





HOUDINI

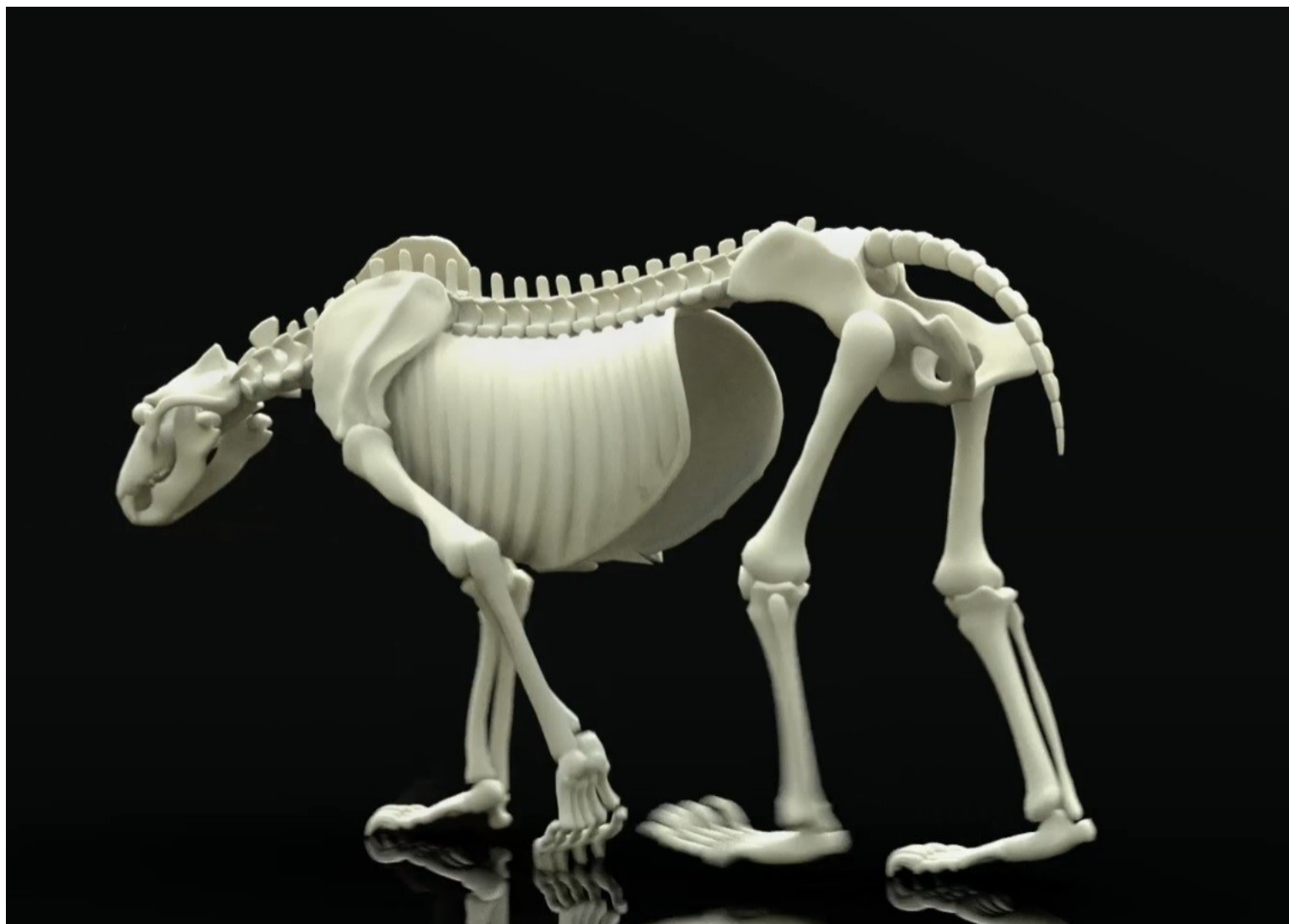
Автор: Side Effects Software Inc. | Версия: 17.0.352





LARISA KOZMICHEVA











Согласитесь, что для инженерных задач требуются гораздо более скромные вычислительные ресурсы, чем для анимационных фильмов и игр.

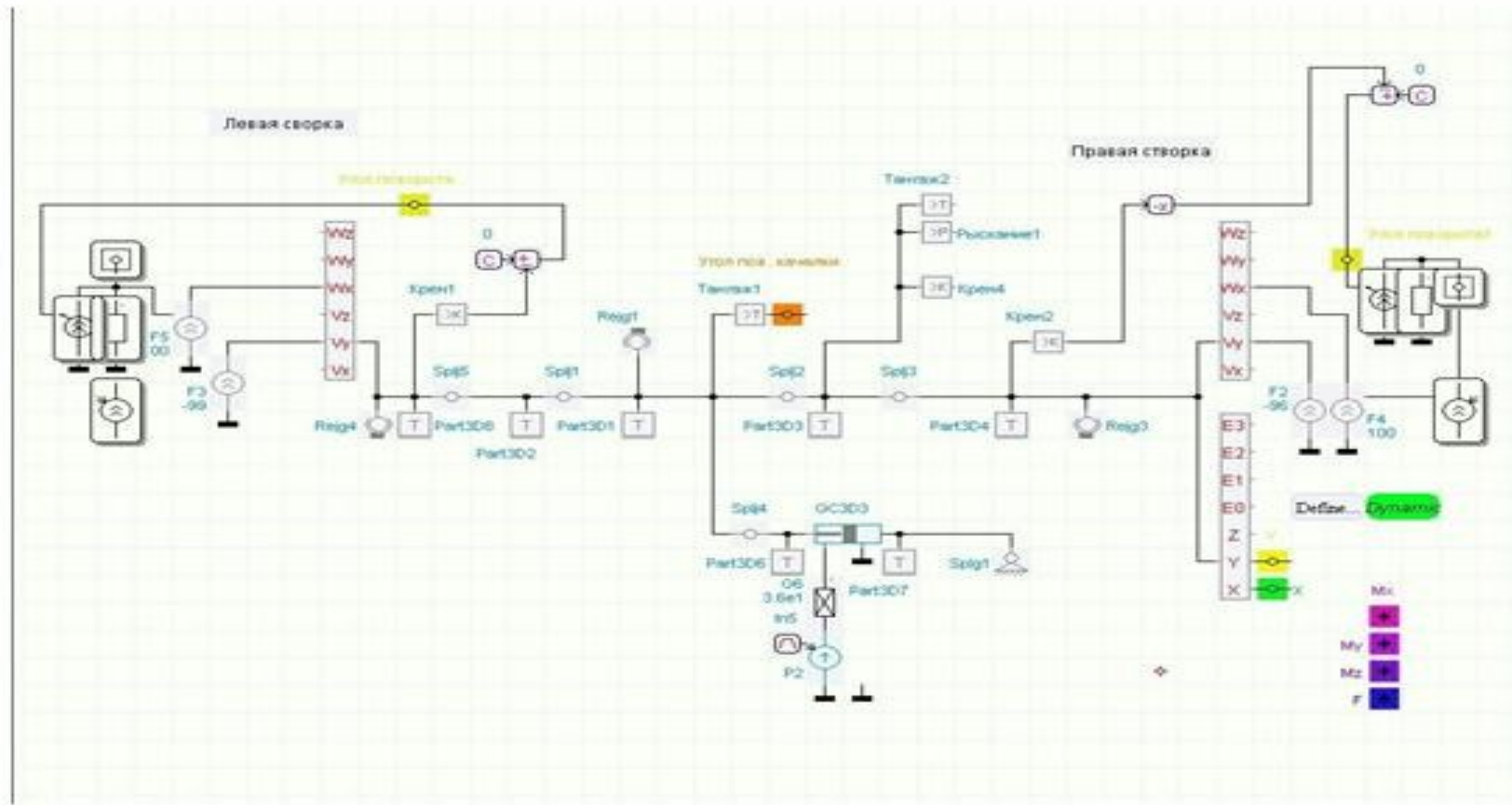
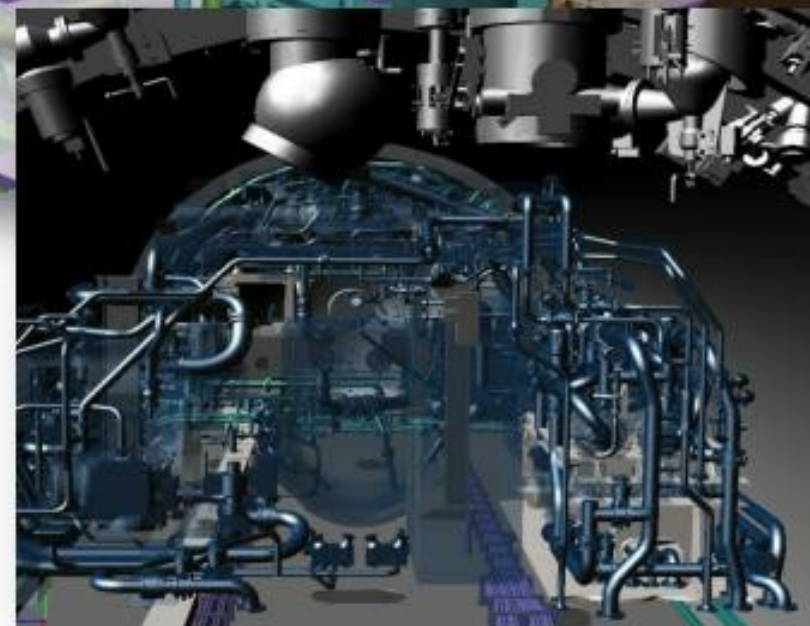
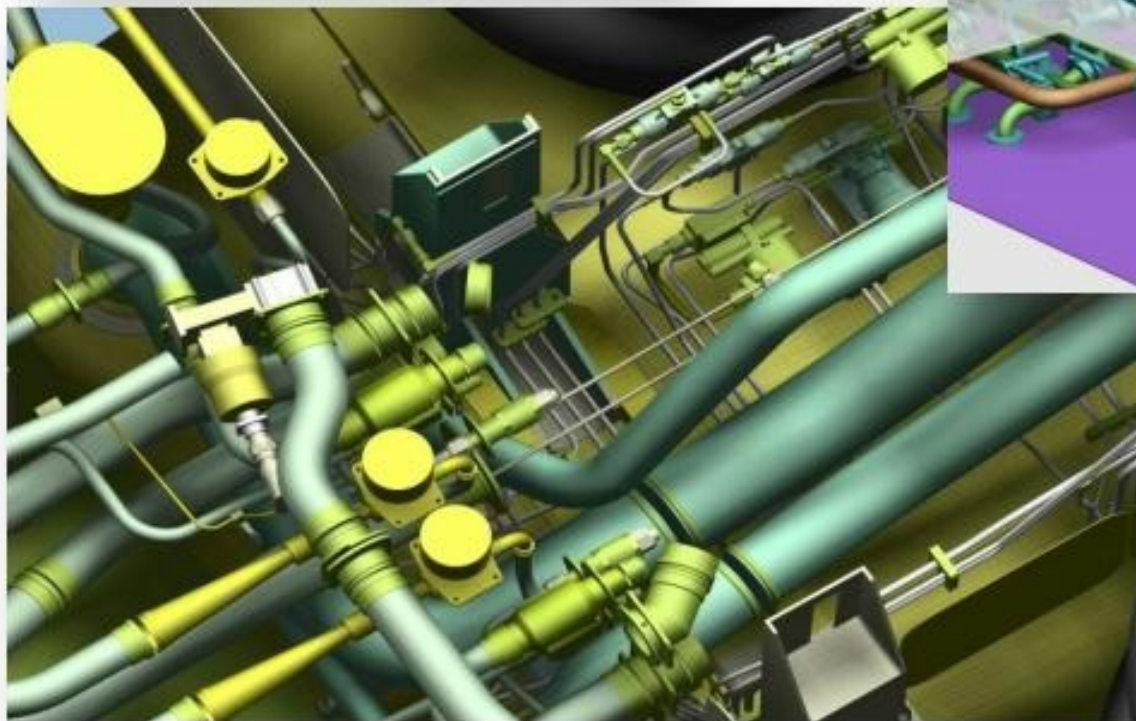
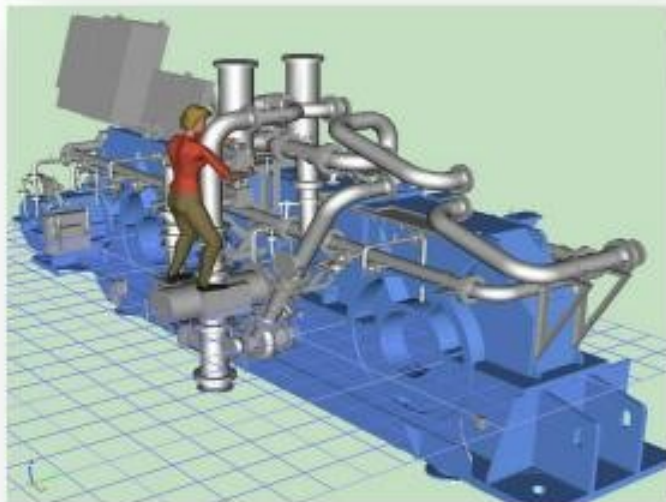
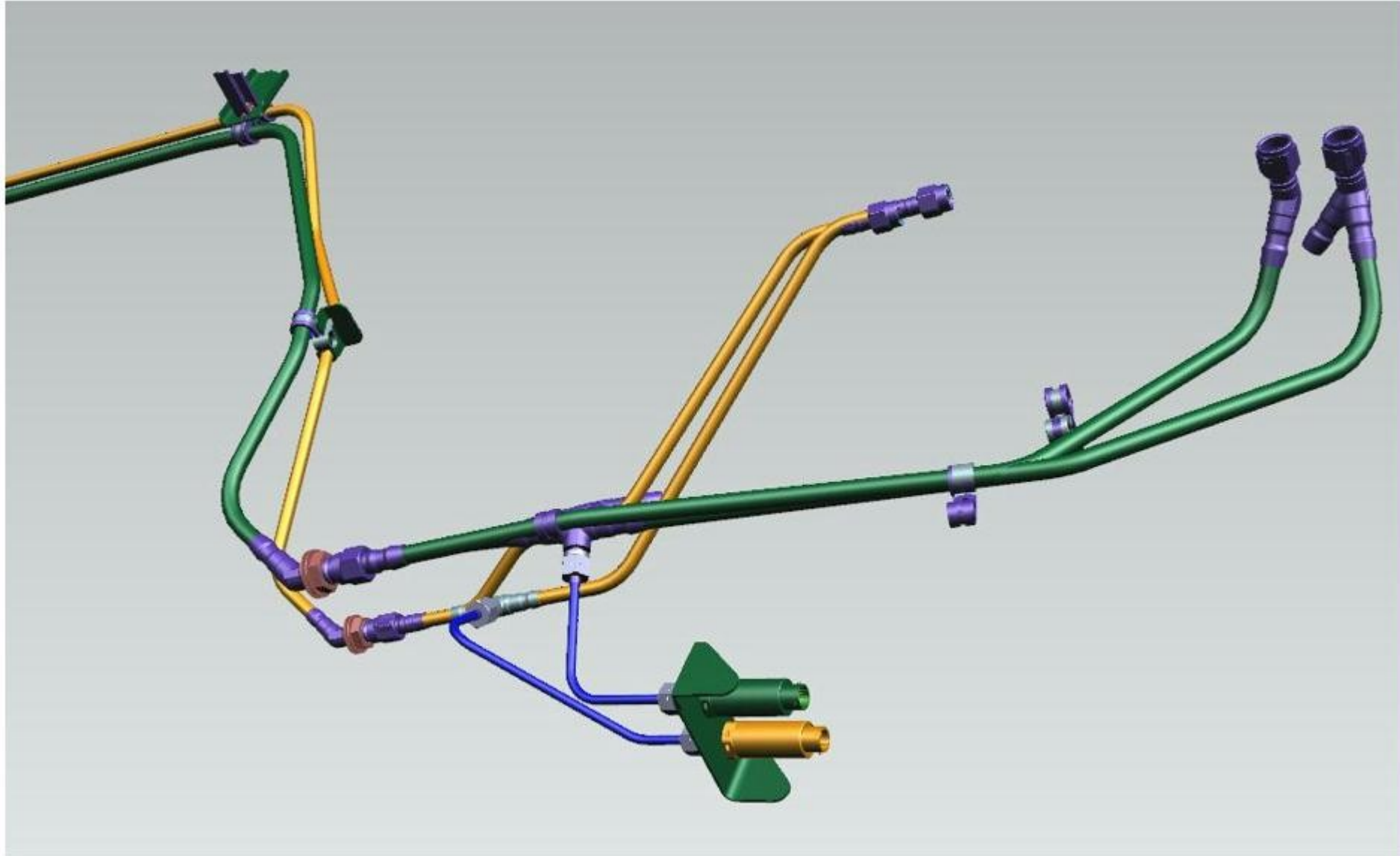


рис.1





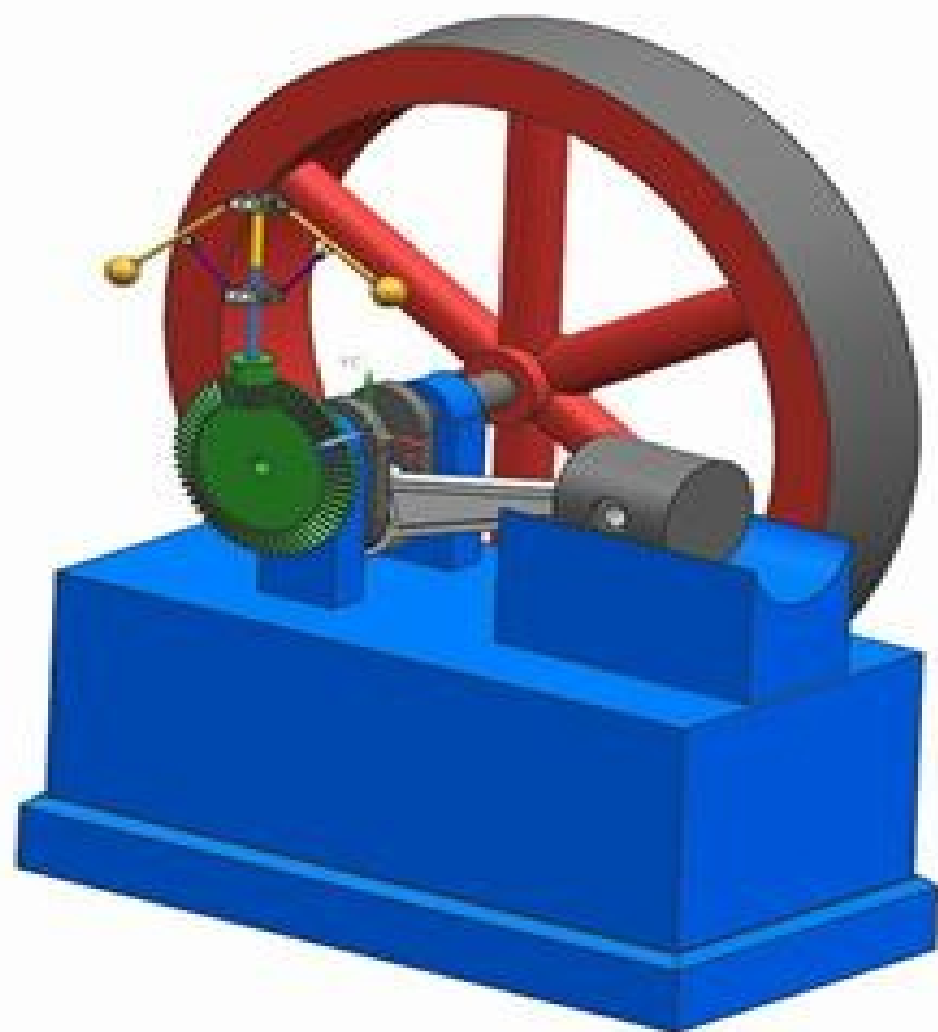
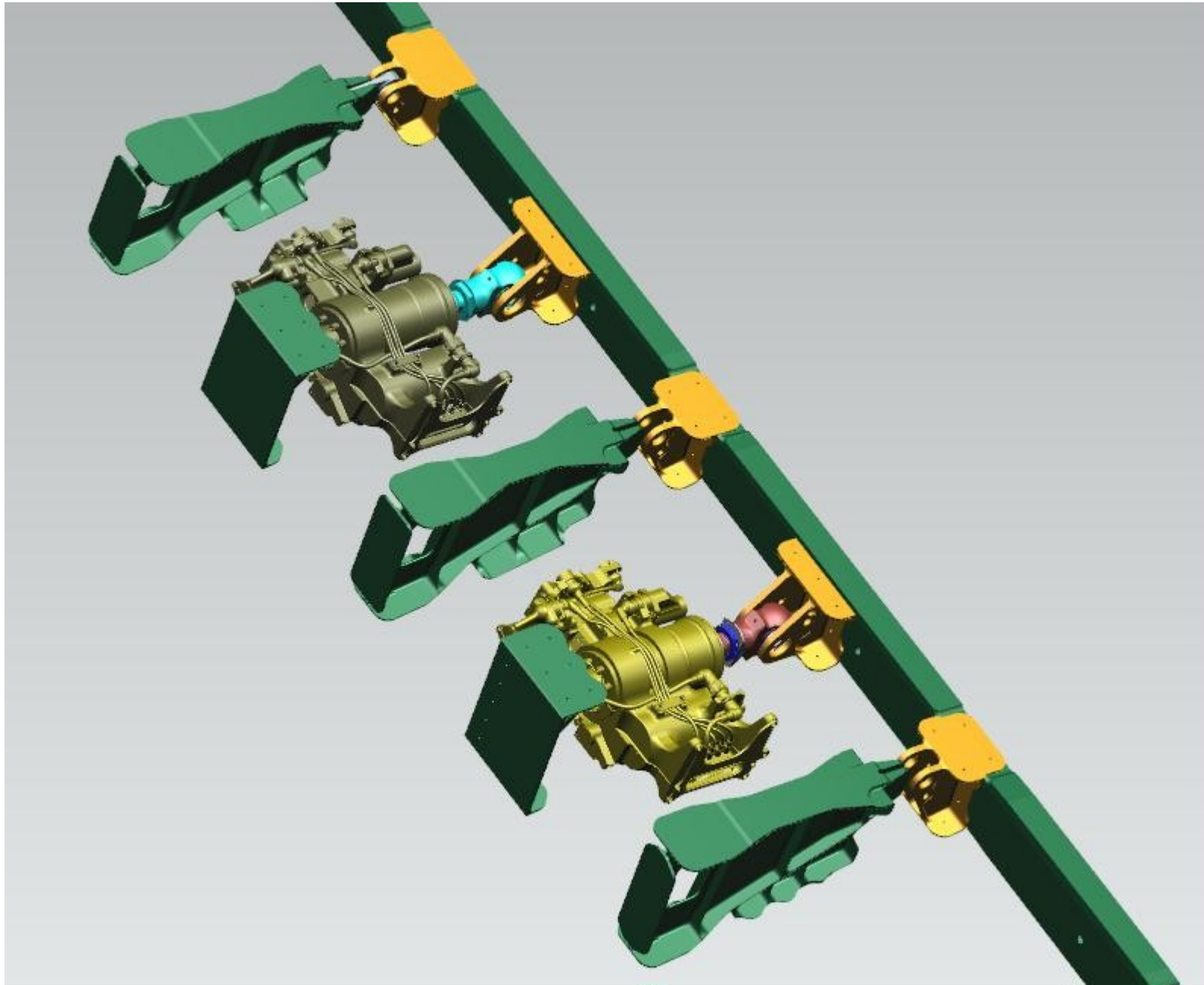
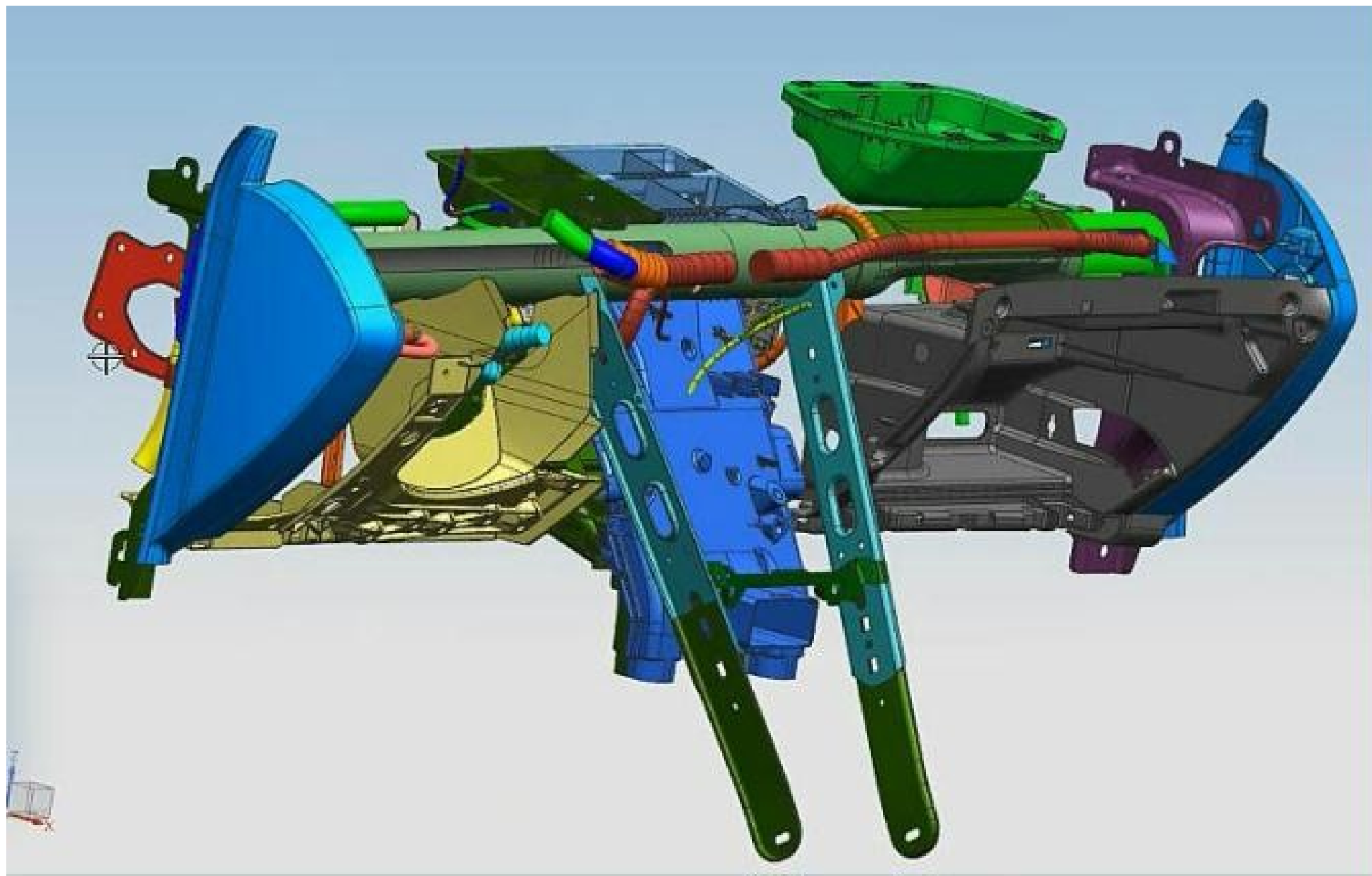


рис.2





Зачем нужно знать геометрическую модель проектируемого объекта?

Вы – не просто пользователи систем автоматизированного проектирования. Вы – **разработчики** систем автоматизированного проектирования!

Вы должны **разрабатывать** отечественные системы автоматизированного проектирования (КОМПАС, T-Flex)

Но там уже есть свои разработчики. Что делать вам?

Пока гораздо чаще мы проектируем на зарубежных САД системах. Но там нам многое не нравится. Или там чего-то недостаёт!

И вы должны уметь дописать **что-то свое** в зарубежный комплекс. Это также разработка САПР. Такой работы гораздо больше! И всегда что-то своё связано и с **геометрическими моделями!**

Вы должны уметь **создавать свои и исправлять чужие** геометрические модели в чужих комплексах САПР!!!

Для этого, конечно, нужно уметь пользоваться соответствующим инструментарием чужого комплекса. Но для этого нужно знать **топологию** геометрической модели, используемый для её создания **математический аппарат**, описание различных **геометрических ограничений**, правила создания **дерева построения** и пр.

Ещё (попутно) следует вспомнить и о терминах:

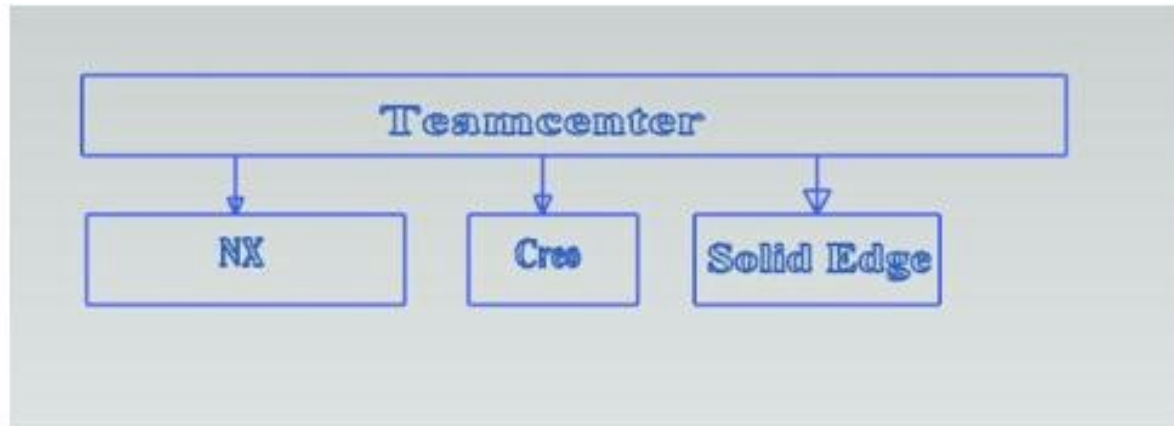
PDM – Product Data Management

PLM – Product Life Management

Жизненный цикл изделия

PLM Software

PDM – это, грубо говоря, СУБД, под управлением которой над одним проектом могут работать разные CAD системы (NX, CATIA, Solid Edge, Solid Works, T-Flex и др.).



Такое многообразие CAD программ объясняется множеством причин. Наиболее известные PDM системы: *Teamcenter*, *ENOVIA*, *Windchill*, *SmarTeam*, *Лоцман*.

Проблема в том, что разные подрядчики используют разные САД системы из-за их разной **стоимости**! А разные САД системы создают и хранят геометрические модели в **разных форматах**. И когда вы захотите увидеть проект целиком, то вы не сможете рассмотреть это «лоскутное одеяло» в какой-либо одной САД системе.

Поэтому сейчас каждая САД система формирует геометрическую модель **в двух форматах**:

- В своем «родном» формате, в котором можно **редактировать** модель.
- И в «международном» формате, в котором можно **только смотреть** модель.

И визуализаторы системы PDM «понимают» этот «международный» формат. Он называется **JT формат**. Таким образом, с помощью «международного» **JT формата** вы можете рассмотреть проект целиком.

Что такое PLM?

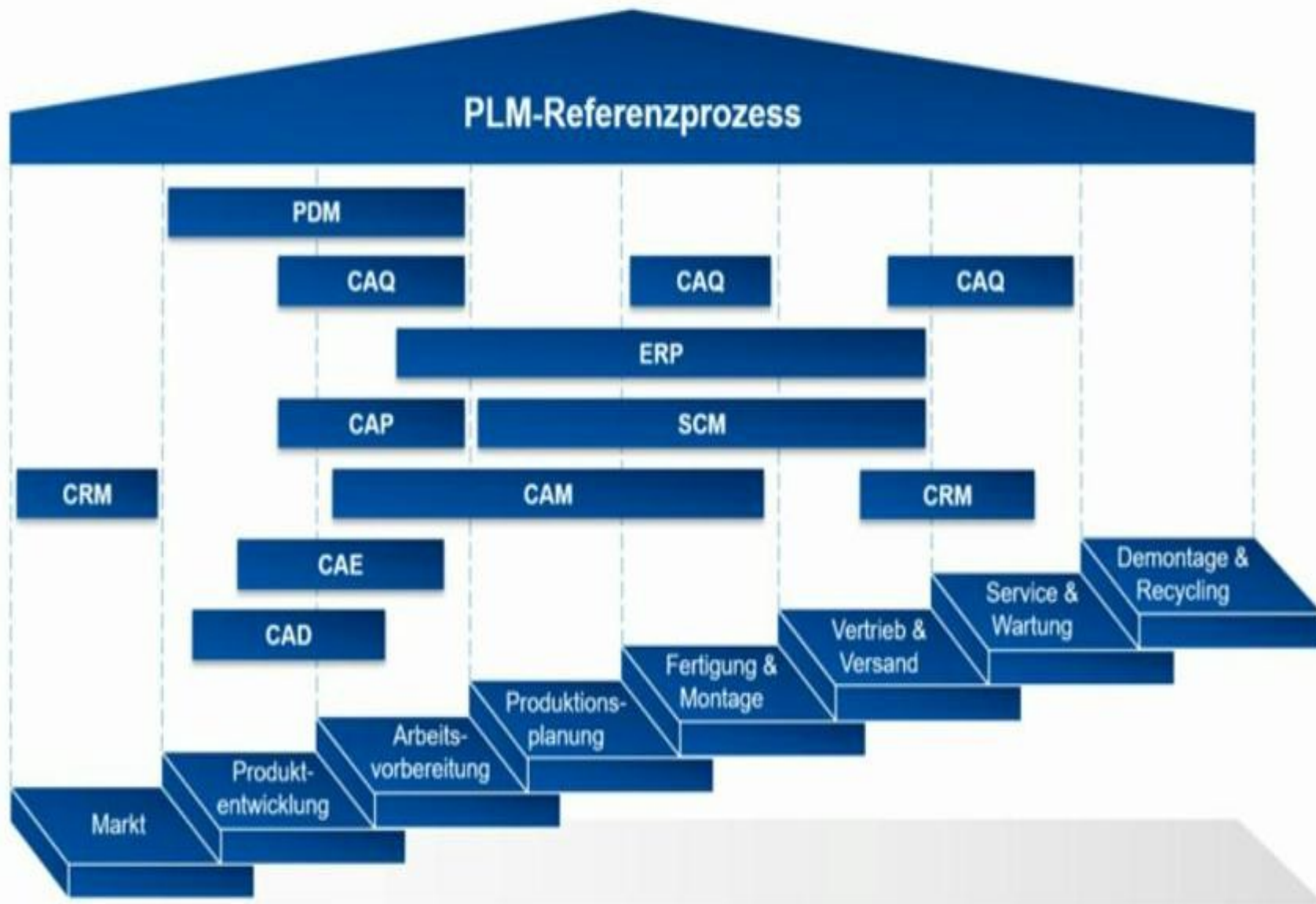
PLM (англ. *Product Life Management*) – управление жизненным циклом продукции



PLM – это набор согласованных решений, поддерживающих в рамках предприятия совместное создание, управление, распространение и использование информации от разработки изделия до его утилизации.

TechnologiCS. Единая система





CAD: Computer Aided Design

CAE: Computer Aided Engineering

CAM: Computer Aided Manufacturing

CAP: Computer Aided Planning

CAQ: Computer Aided Quality

CRM: Customer Relationship Management

ERP: Enterprise Resource Planning

PDM: Product Data Management

SCM: Supply Chain Management

Состав PLM

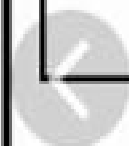


Система управления проектами



PLM-система

PDM-система



CAD

CAE

CAPP

CAM

MPM

Требования

Конструкция
Результаты анализа

Технология. УП для ЧПУ
Модель производства

Электронный паспорт.
Отказы

Маркетинг

Проектирование

Подготовка
производства

Производство

Эксплуатация



ERP-
система

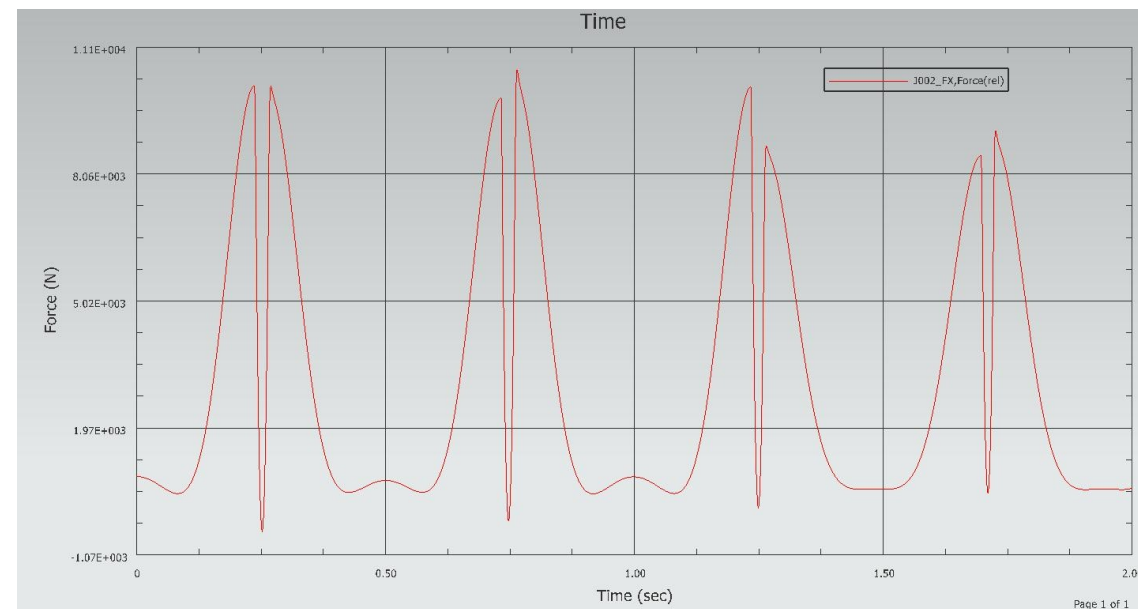
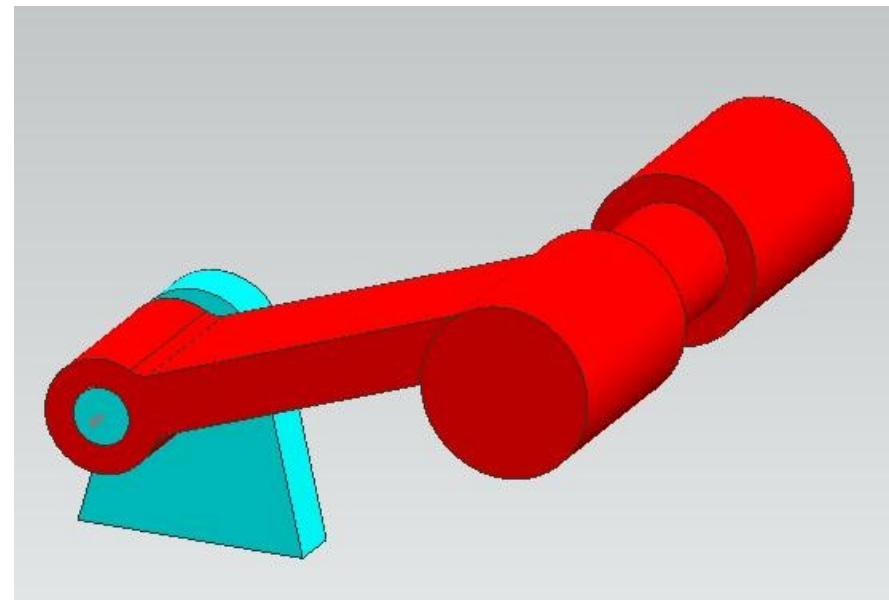
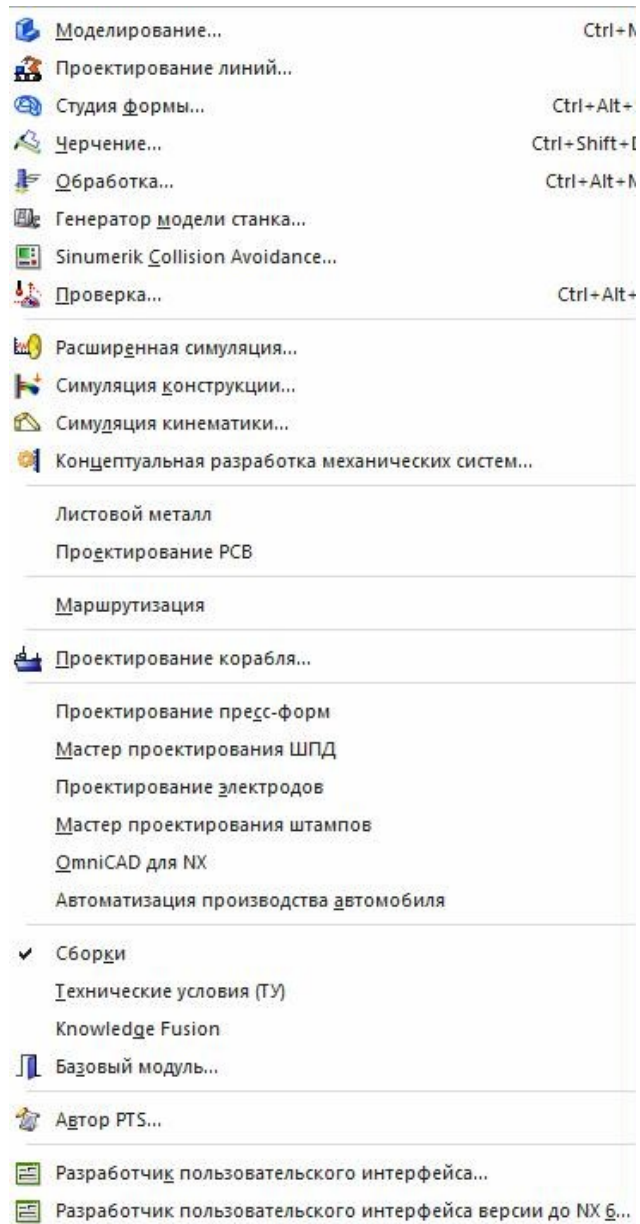
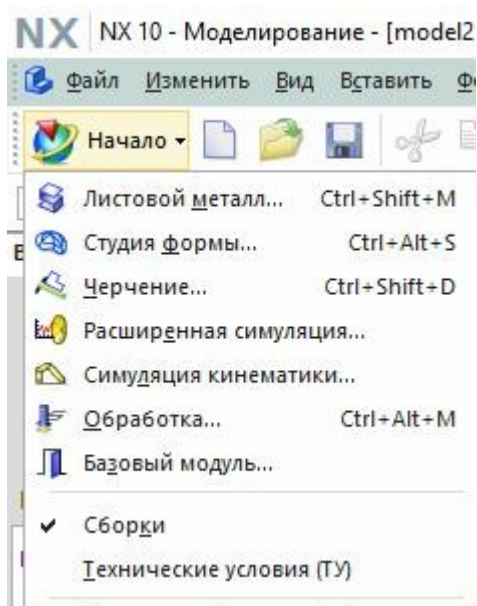


Исторически самая острая потребность в использовании именно **геометрических моделей** объектов проектирования в первую очередь возникла в:

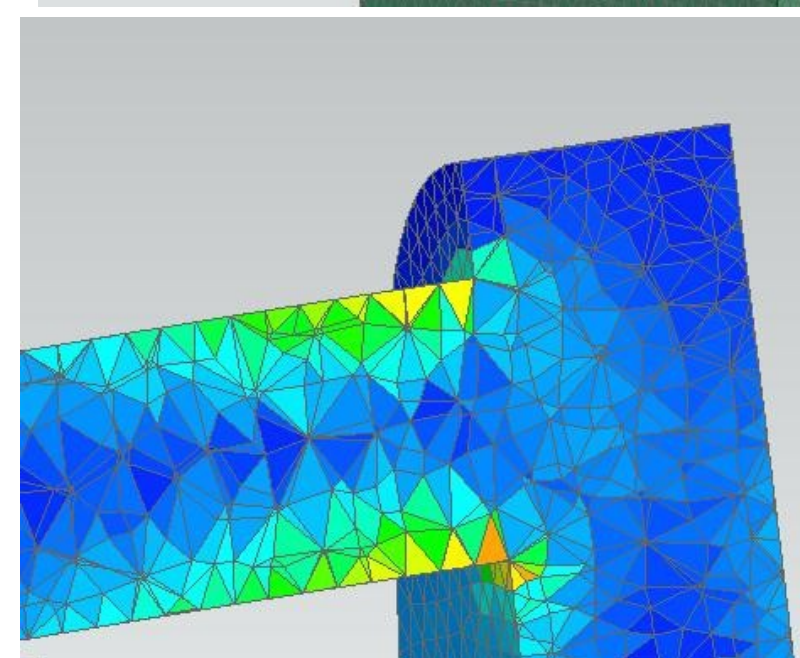
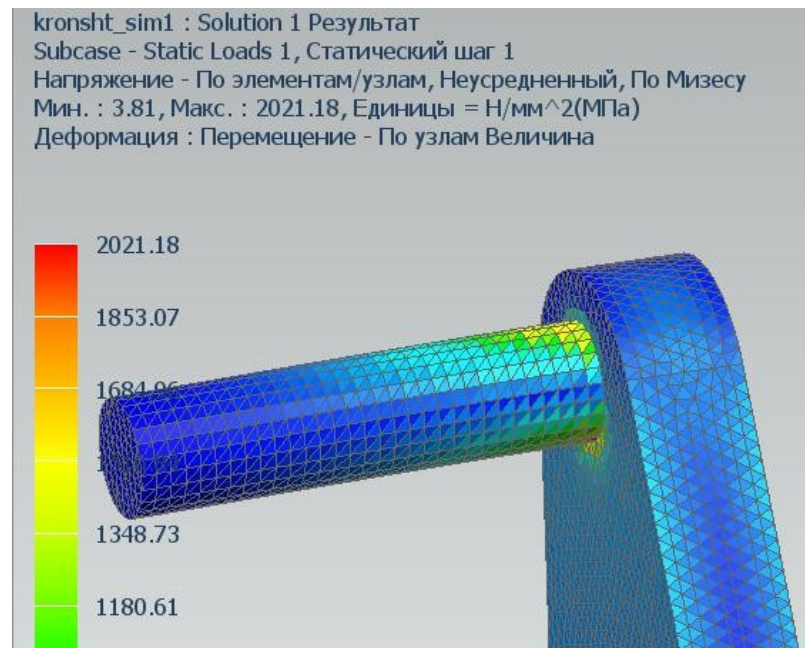
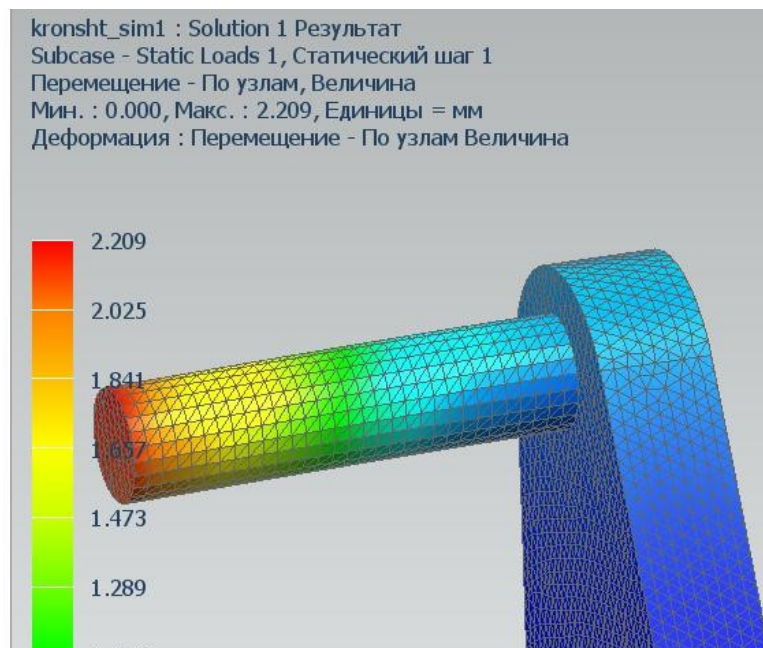
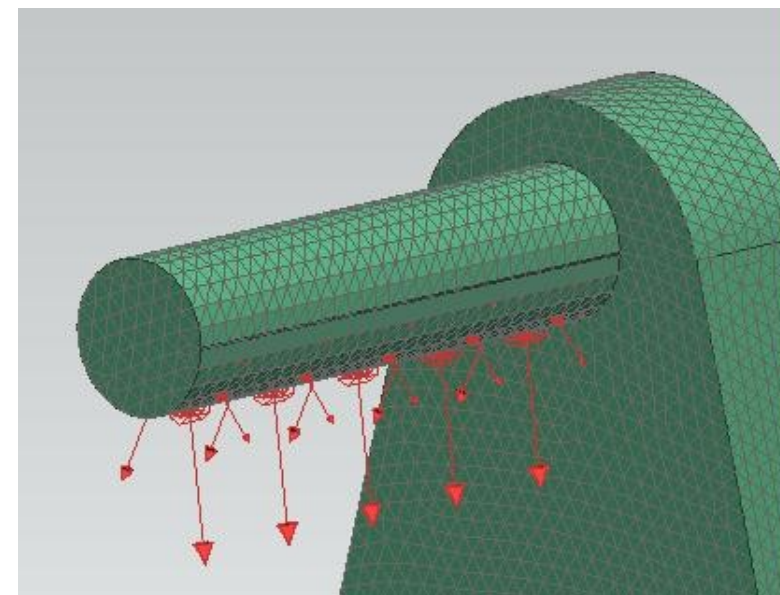
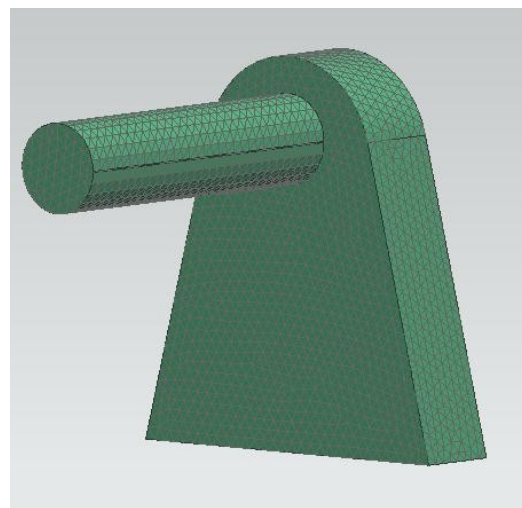
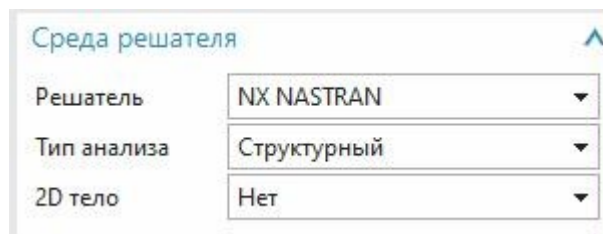
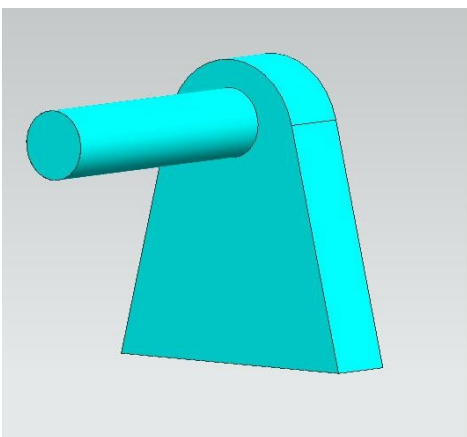
- машиностроении
- архитектуре
- строительстве

Поэтому в первую очередь мы должны рассматривать машиностроительные CAD системы

Основные приложения машиностроительных CAD систем на макроуровне



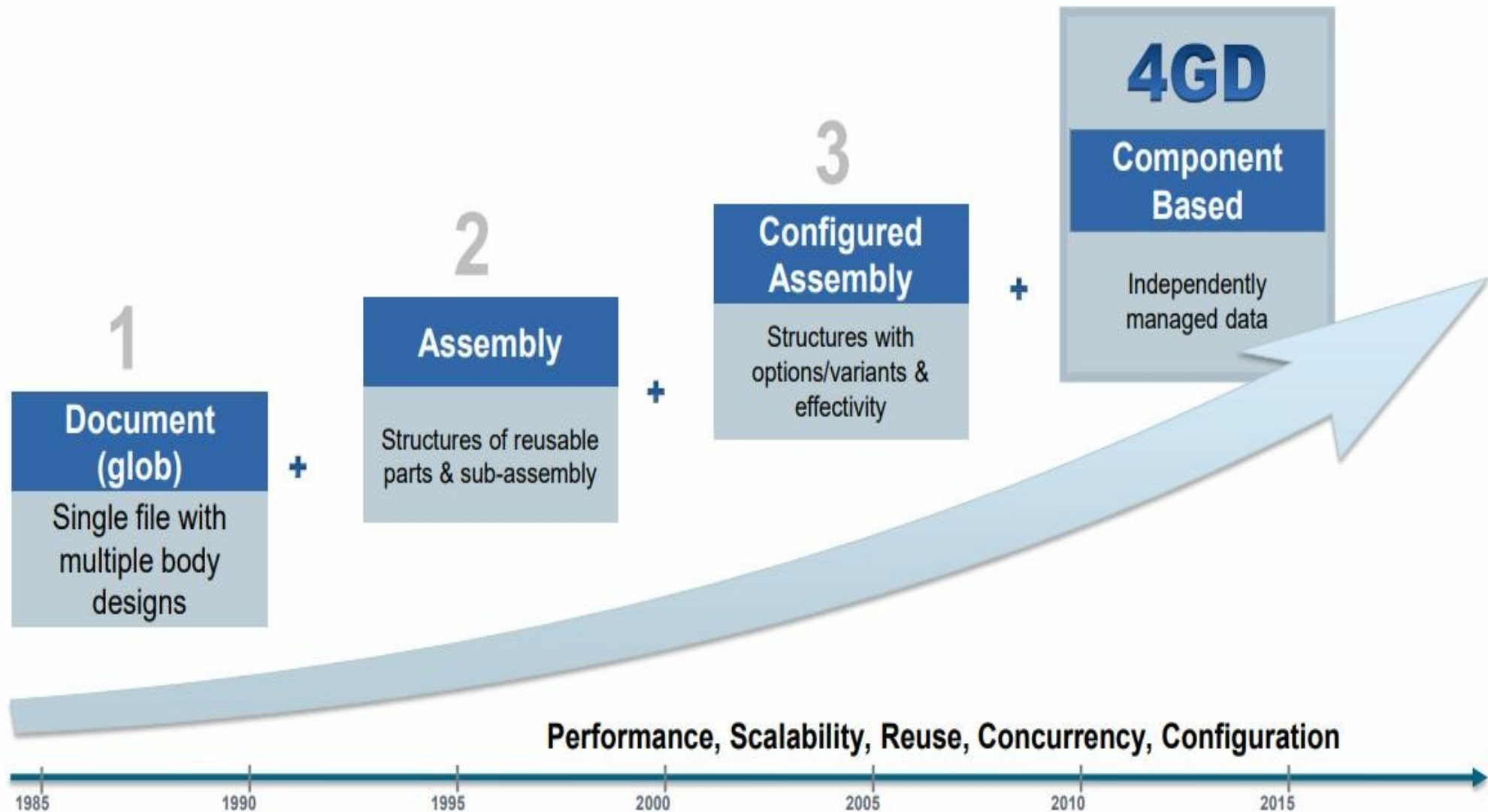
На микроуровне

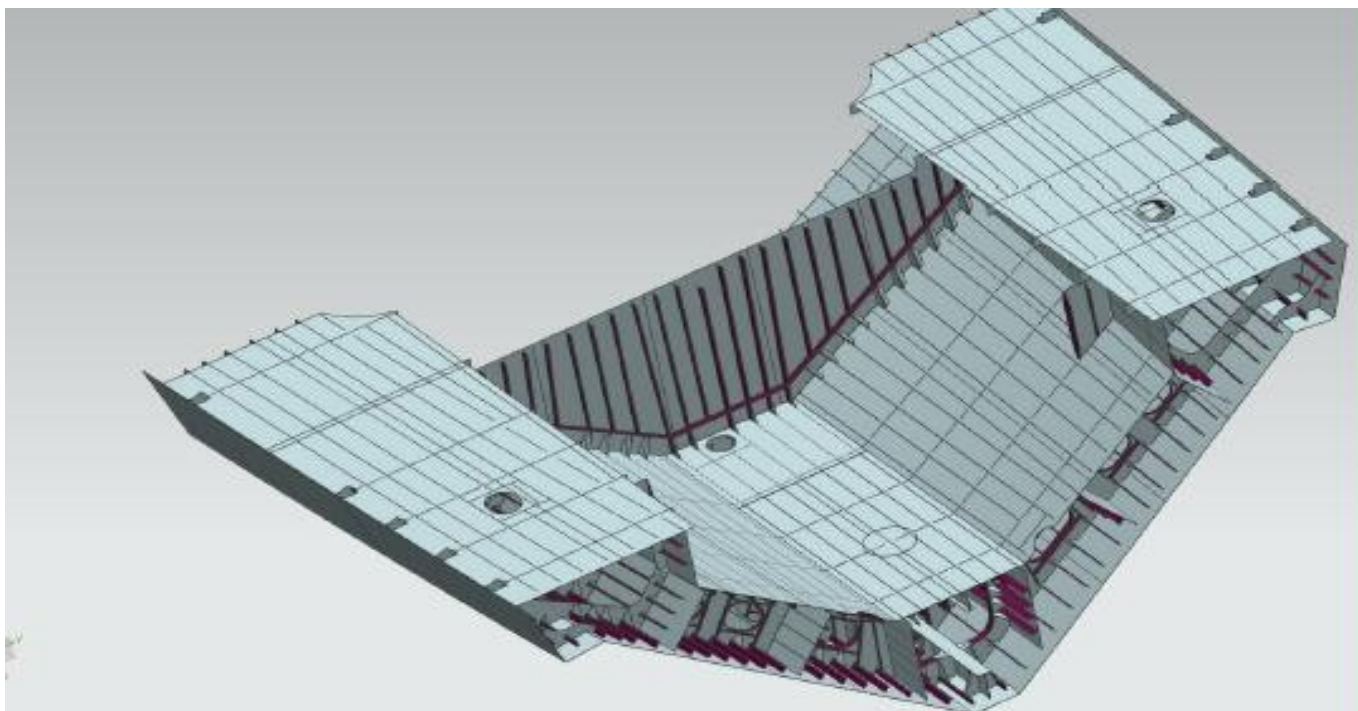


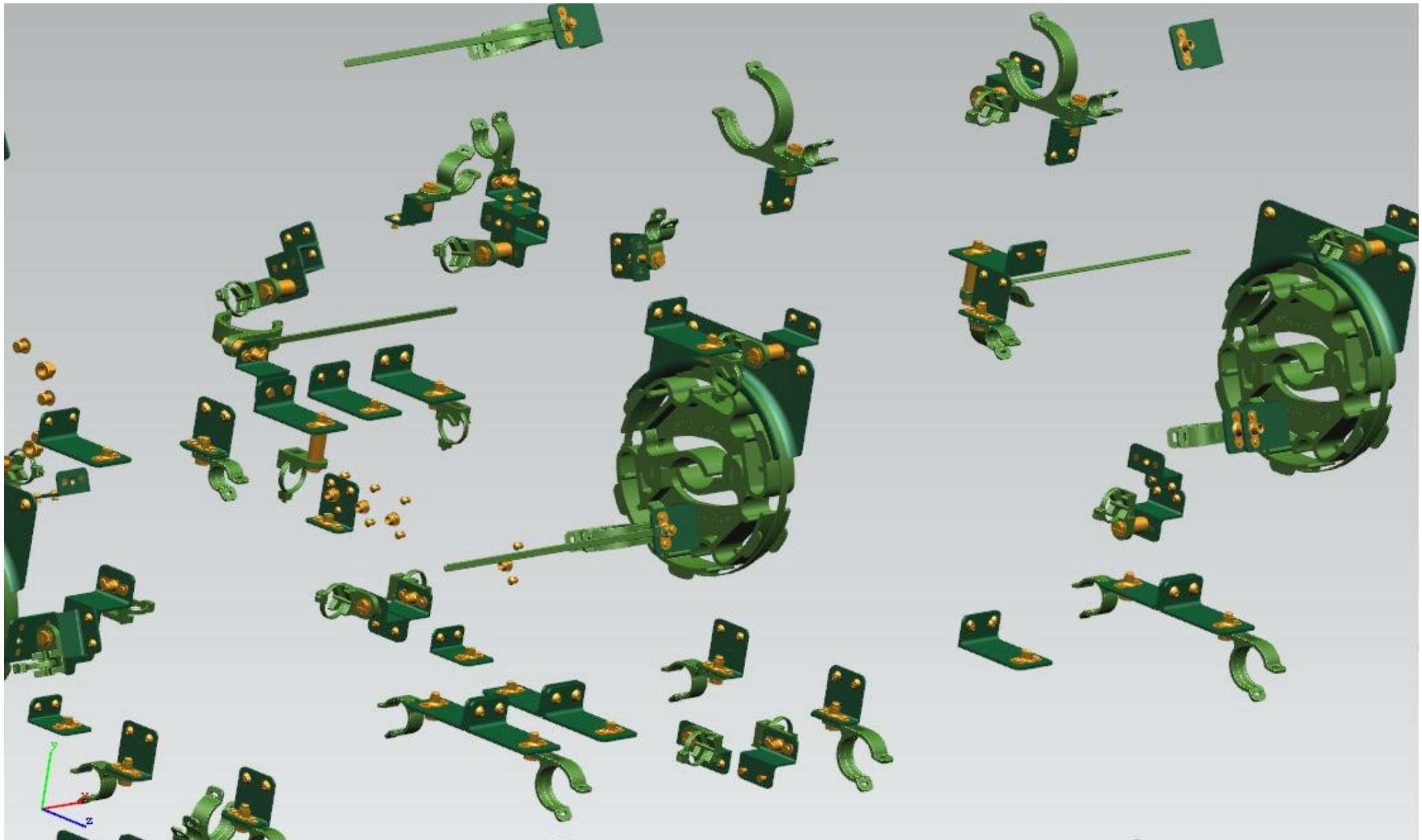
При этом самые главные проблемы в машиностроении связаны с обращением **сложных сборочных единиц**.

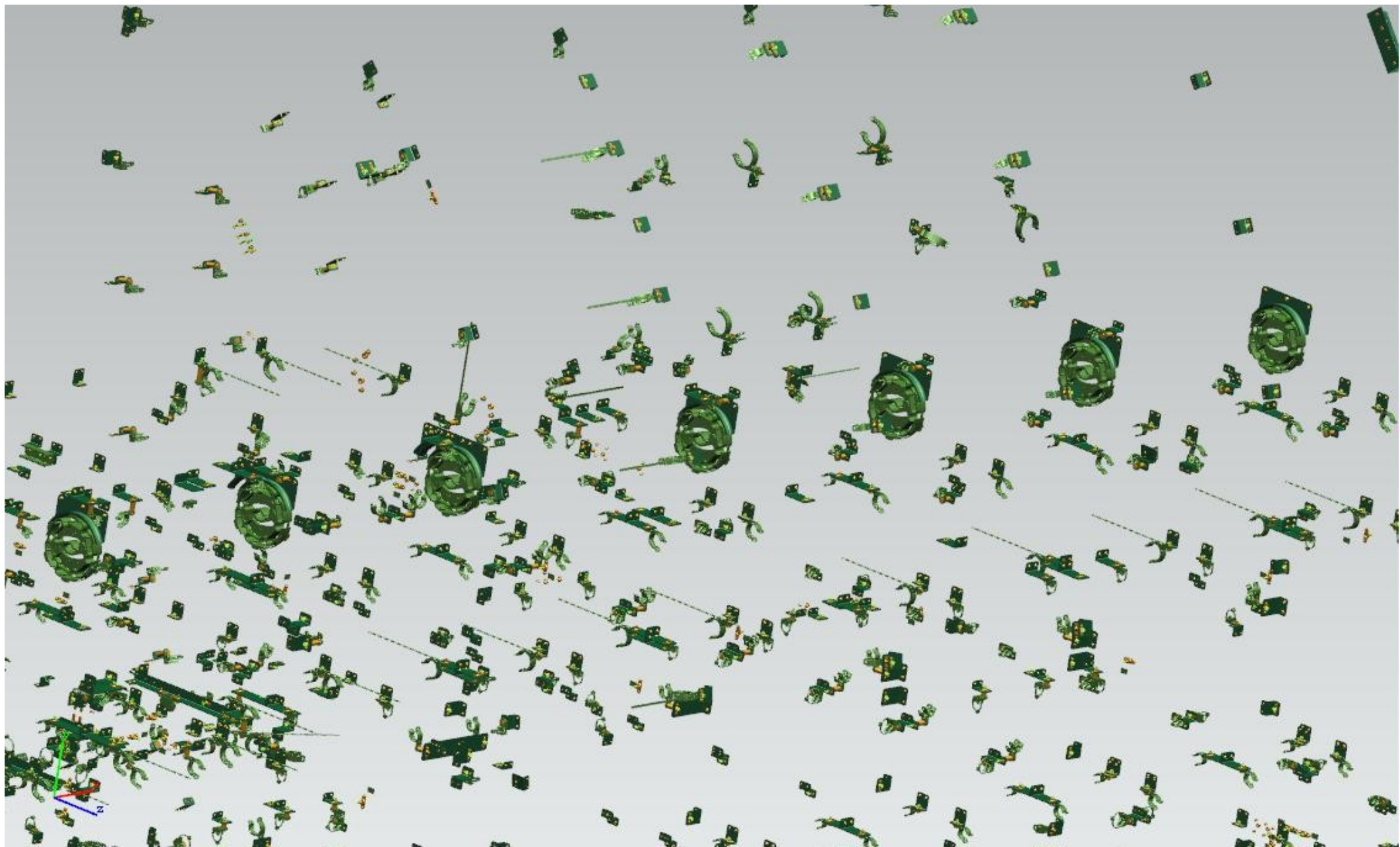
Существует даже неофициальное деление машиностроительных CAD систем на **средние** и **тяжелые** в зависимости от того, с какими сборочными узлами они могут работать.

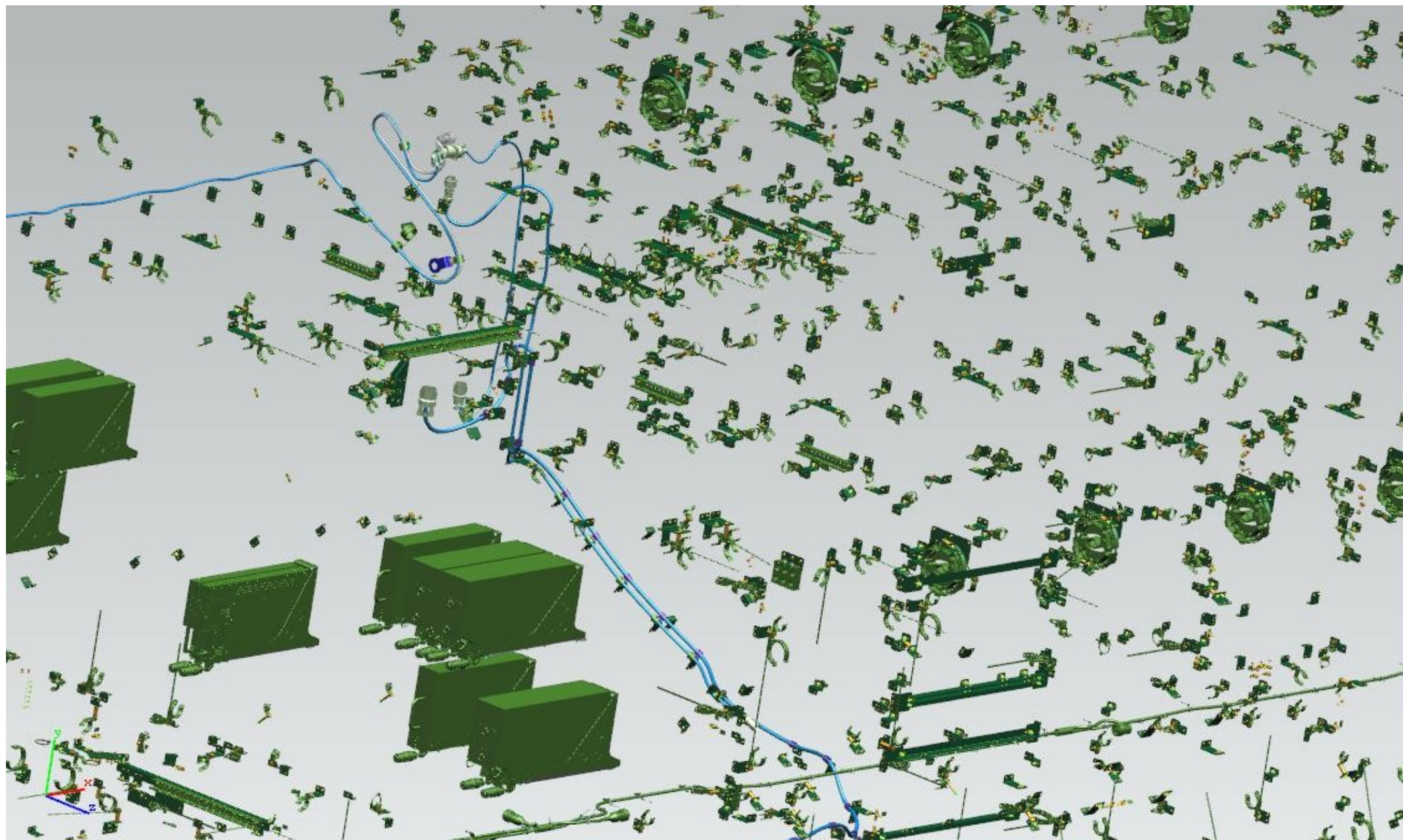
Проблемы больших сборок обуславливают даже новые технологии проектирования в машиностроении!

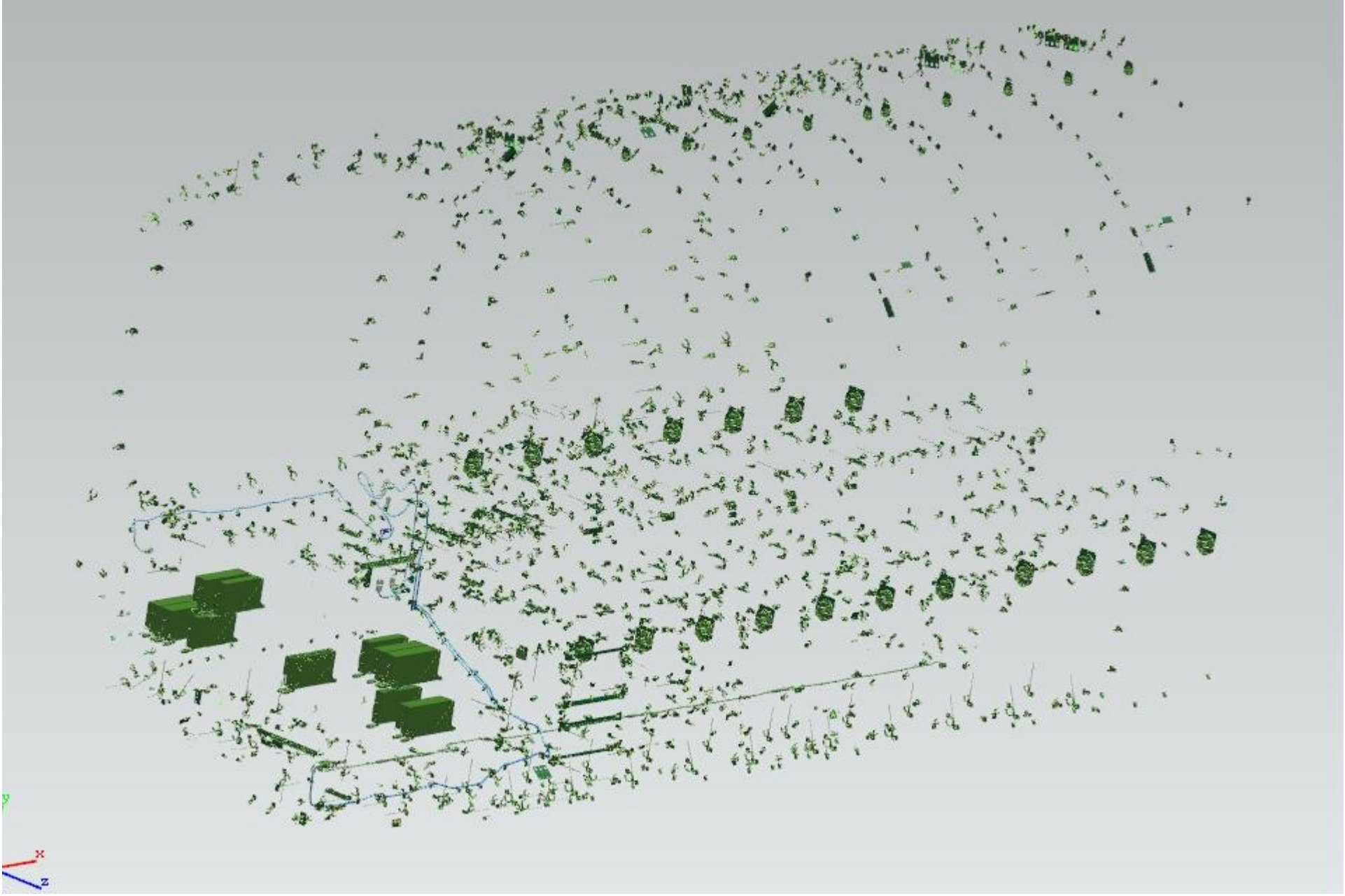




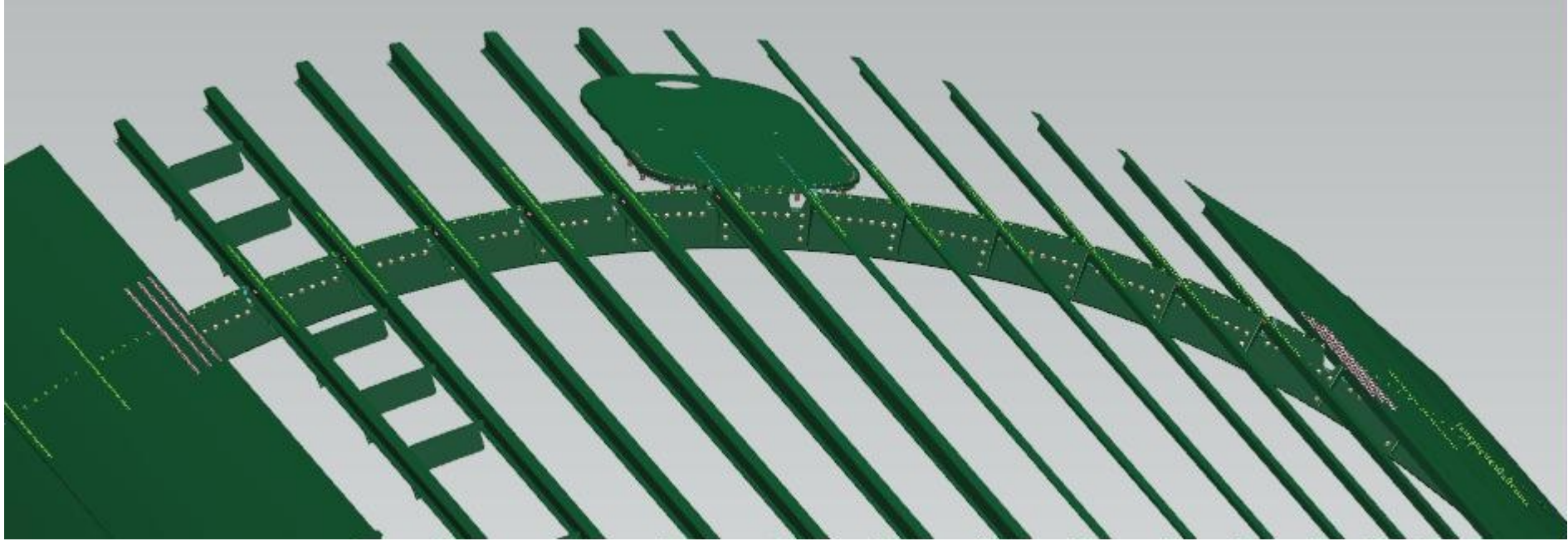


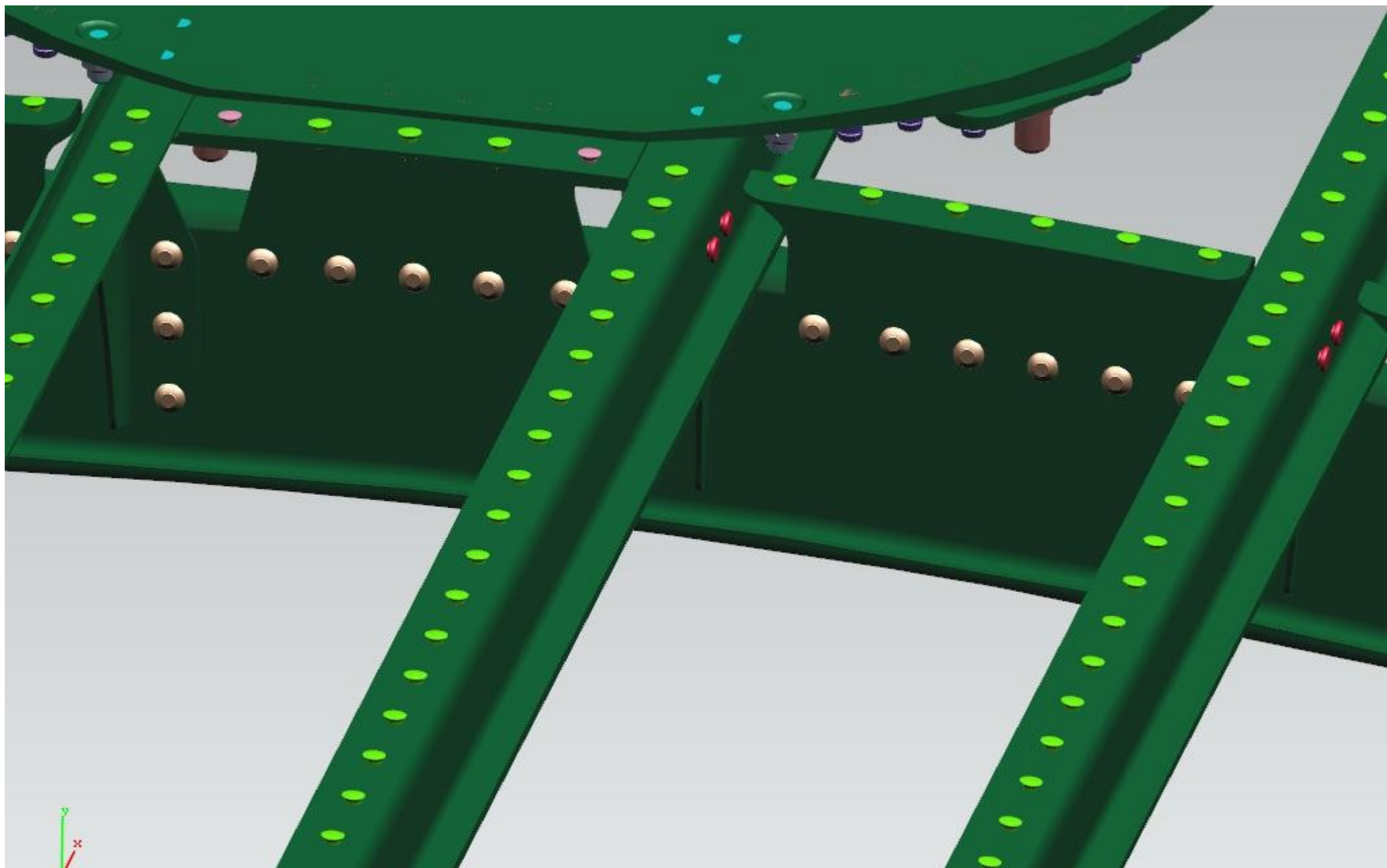


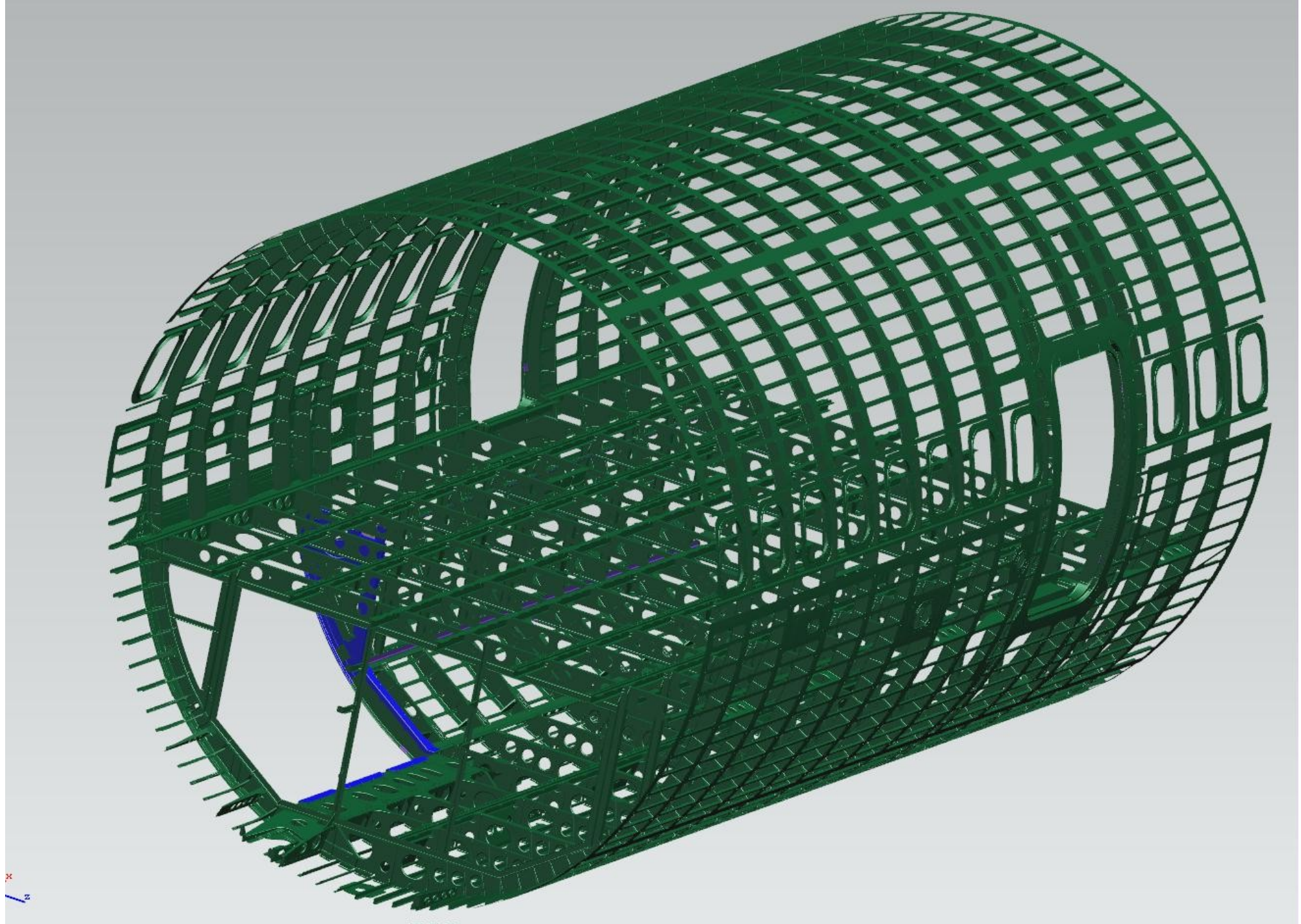


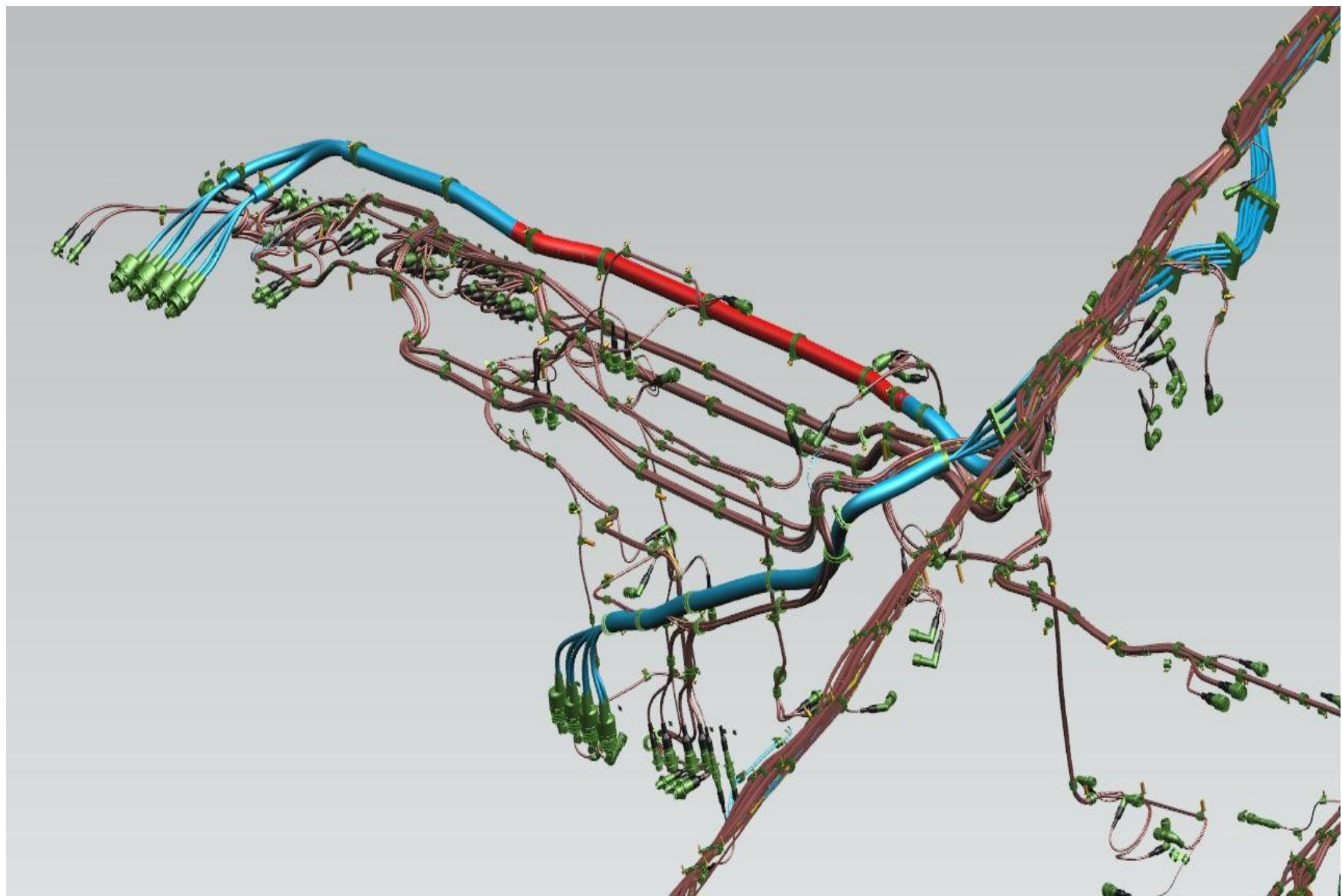


12AR-0000-0000-000-000/012-Самолёт МС-21. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2200-0000-000-000/002-Система автоматического управления. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2600-0000-000-000/004-Средства пожарной защиты. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3300-0000-000-000/006-Оборудование светотехническое. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3400-0000-000-000/004-Оборудование навигационное. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3500-0000-000-000/003-Система кислородная. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3600-0000-000-000/004-Система отбора воздуха. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-4200-0000-000-000/003-Авионика интегрированная модульная. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-4500-0000-000-000/002-Система бортовая технического обслуживания. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-4700-0000-000-000/004-Система нейтрального газа. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-5000-0000-000-000/010-Отсеки грузовые и вспомогательные. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-5300-0000-000-000/012-Фюзеляж. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-5500-0000-000-000/002-Оперение. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-5600-0000-000-000/002-Остекление. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-5700-0000-000-000/002-Крыло. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-7100-0000-000-000/002-Силовая установка. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-7600-0000-000-000/004-Система управления двигателями. ЭСИ ПКР (Состав)
1F-12AR-8900-0000-000-000/009-Система бортовых измерений. ЭСИ ПКР (Состав)
1F-12AR-8800-0000-000-000/012-Система для обеспечения проведения сертификационных испытаний самолета. Э
12AR-2100-0000-000-000/008-Система кондиционирования воздуха. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2300-0000-000-000/008-Оборудование радиосвязное. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2400-0000-000-000/004-Система электроснабжения. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2500-0000-000-000/008-Оборудование пассажирской кабины и кабины экипажа. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2700-0000-000-000/005-Комплексная система управления. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2800-0000-000-000/007-Система топливная. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-2900-0000-000-000/006-Система гидравлическая. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3000-0000-000-000/009-Система противообледенительная. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3100-0000-000-000/008-Система индикации и регистрации. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3200-0000-000-000/004-Шасси. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-3800-0000-000-000/002-Водоснабжение и удаление отходов. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-4600-0000-000-000/004-Система комплексная интегрированная. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-4900-0000-000-000/005-Вспомогательная силовая установка. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-5200-0000-000-000/005-Люки и двери. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-5400-0000-000-000/007-Мотогондолы и пилоны. ЭСИ ПКР (Состав)
12AR-9100-0000-000-000/009-Бортовая кабельная сеть. ЭСИ ПКР (Состав)









Тяжелые CAD системы в машиностроении

NX (Siemens)

CATIA (Dassault Systems)

Pro-Engineer или Creo Parametric (PTC)

Средние CAD системы в машиностроении

Solid Works (младший брат CATIA)

SolidEdge (младший брат NX)

Inventor

КОМПАС (Аскон, отечественная)

T-Flex (ТОР – системы, отечественная)

РФЯЦ-ВНИИЭФ – Российский федеративный ядерный центр-
Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики. Нижегородская область, г. Саров.

Геометрические модели создаются по-разному:

- с помощью **графических систем** или **графических редакторов**
- с помощью оптических или лазерных сканеров
- с помощью аэрофотосъемки и др.

База данных
граф. информации

Графич. система

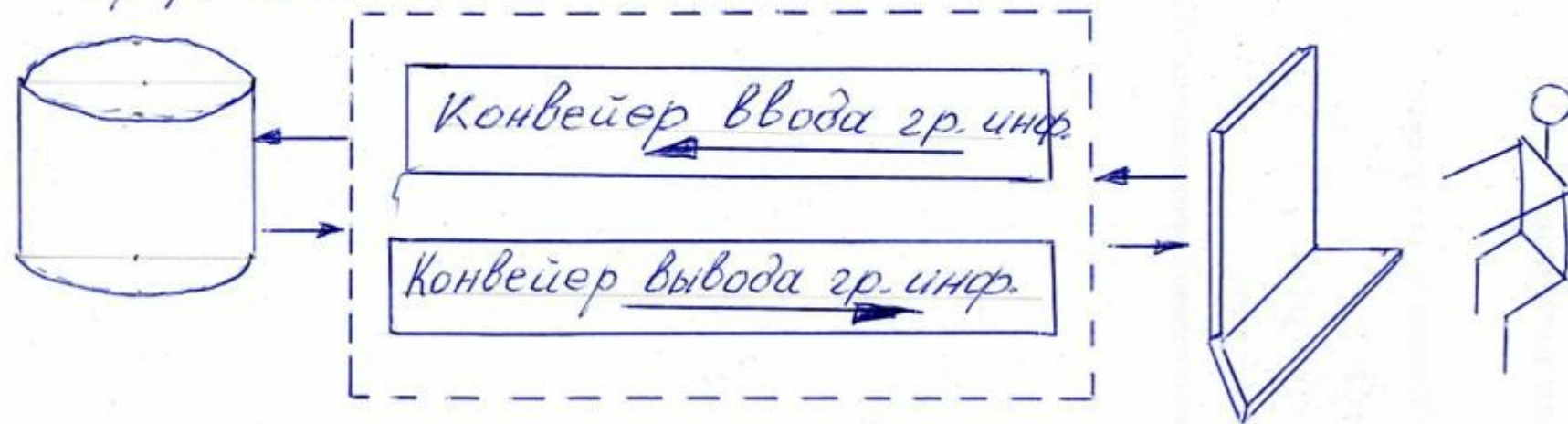
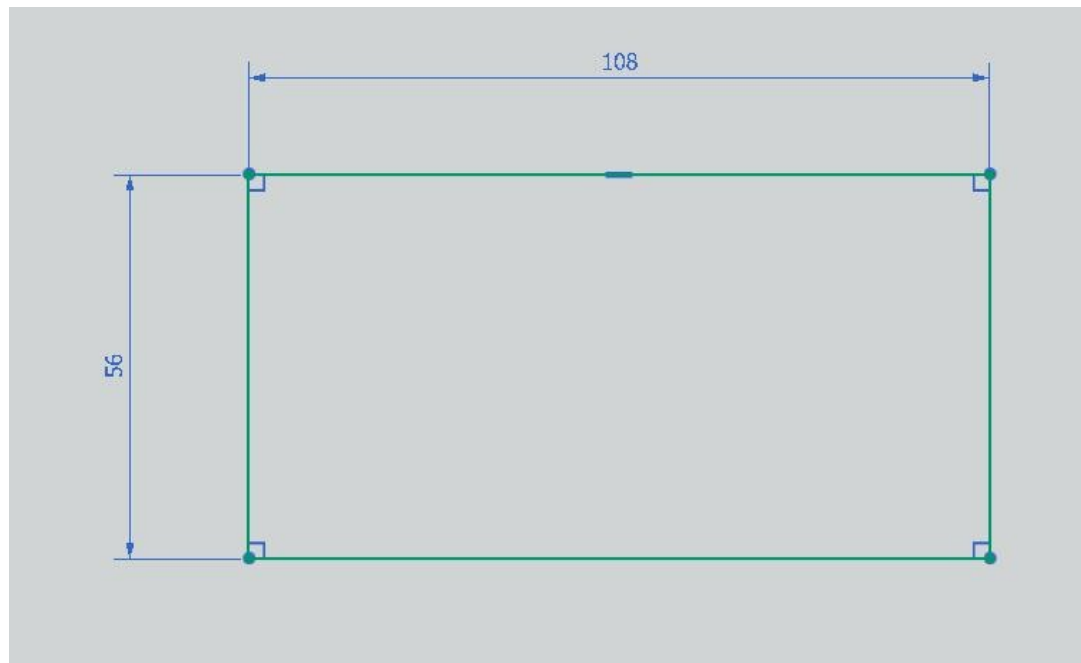
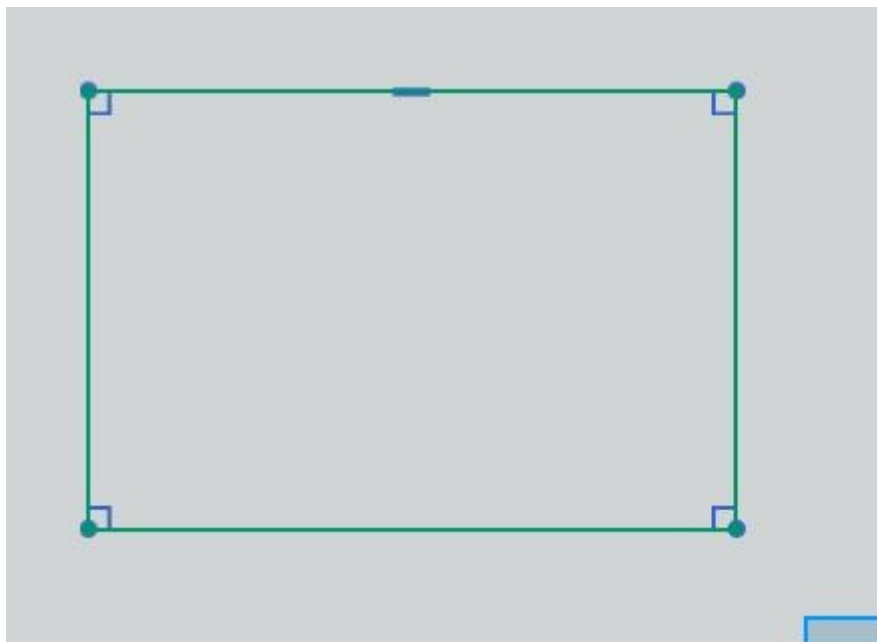


Рис.1

Созданная геометрическая модель (точки, линии, поверхность, оболочка) хранится в базе данных графической информации.

Геометрическая модель (далее – ГМ) - довольно сложное и пространное описание графического объекта. Это описание состоит из **нескольких** разделов.

Например, вы узнаете про **размерные и геометрические ограничения** в лабораторной работе по эскизам? Описание этих ограничений – один из разделов ГМ примитива.



ещения или нажмите клавишу Contr... Эскиз требует 4 ограничений

Отобразить ограничения эскиза (геометрические ограничения)

Геометрическая модель проектируемого объекта

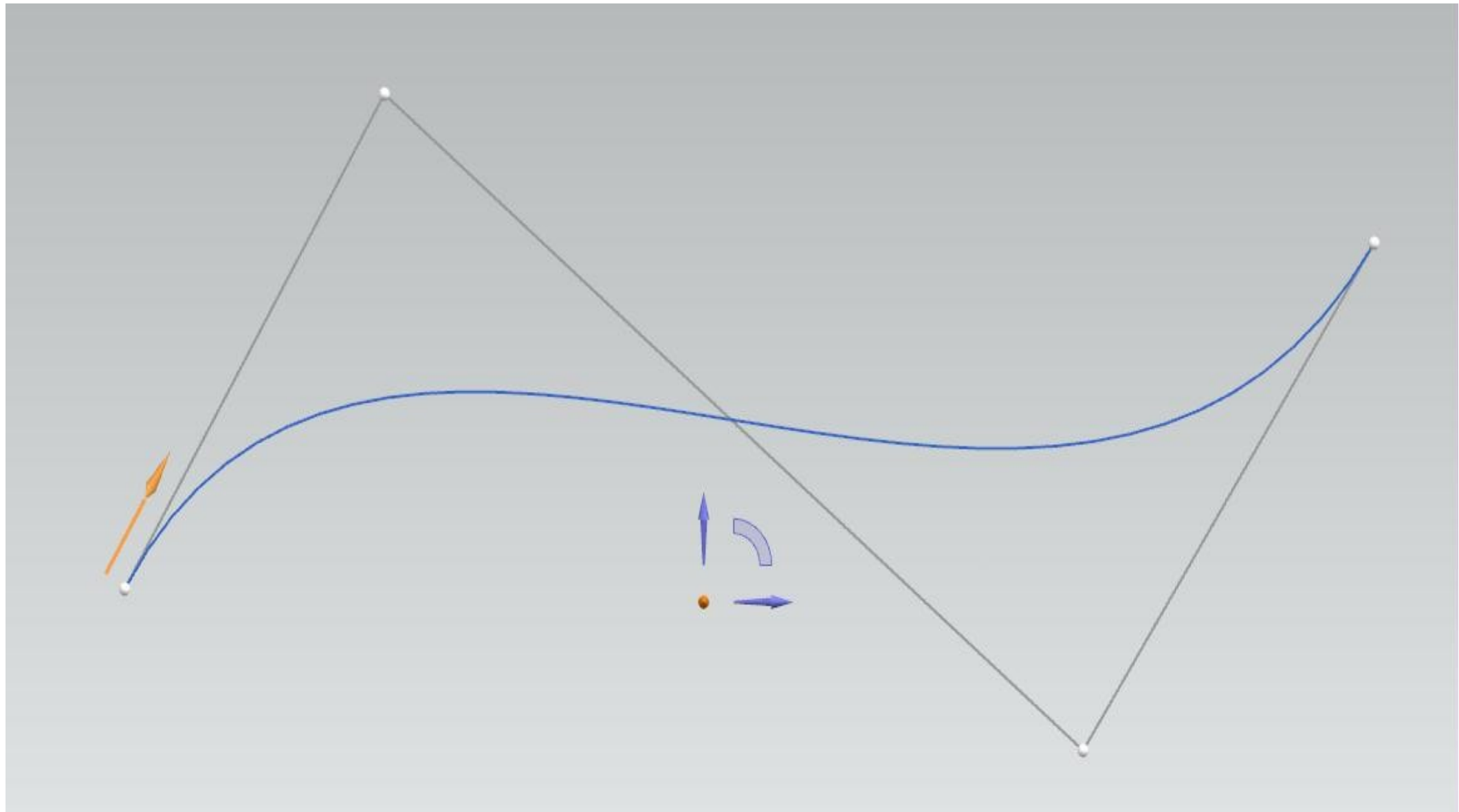
```
graph TD; A[Геометрическая модель проектируемого объекта] --> B[Вершина]; A --> C[Кривая]; A --> D[Поверхность]; A --> E[Оболочка];
```

Вершина

Кривая

Поверхность

Оболочка

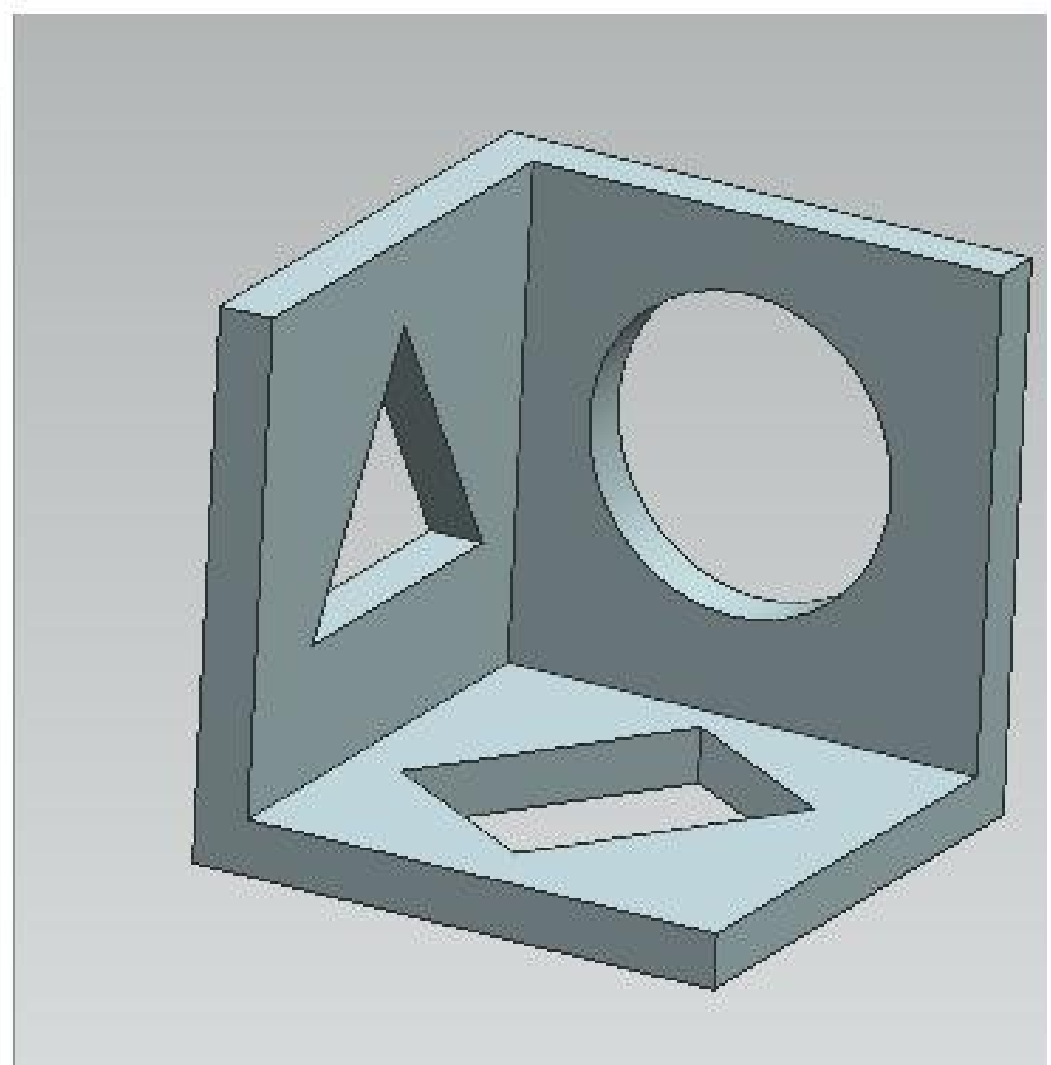
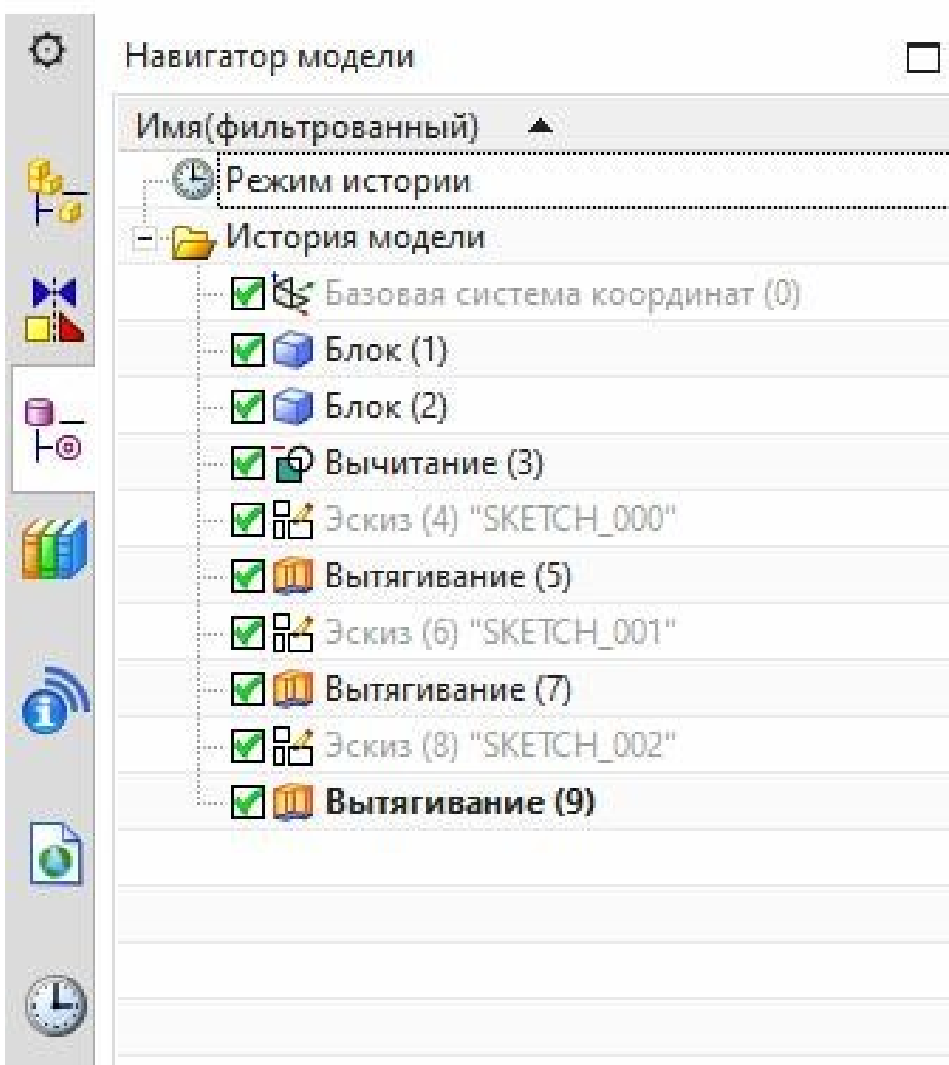
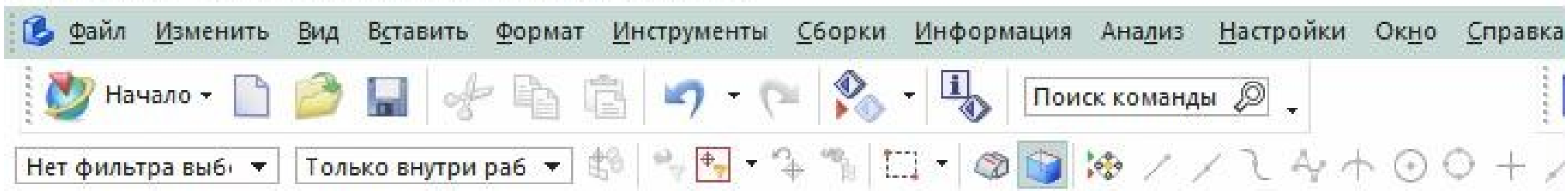


$$\mathbf{r}(w) = \bar{\mathbf{r}}_0 * (1 - w)^3 + \bar{\mathbf{r}}_1 * 3w(1 - w)^2 + \bar{\mathbf{r}}_2 * 3w^2(1 - w) + \bar{\mathbf{r}}_3 * w^3$$

Можно сказать, что эта формула – один из способов представления **геометрической модели** нарисованной линии.

Но мы ещё будем говорить о том, что создаем не просто геометрические модели, но **параметрические геометрические модели!**

Для обеспечения параметризации модели нам нужно **дерево её построения.**



CAD системы в архитектуре и строительстве

ArchiCAD

Revit

Triforma

CAD системы и их графические ядра



Продукт	Производитель	Область применения	Графическое ядро
Adams	MSC, USA	CAE	Parasolid
ADEM	Группа компаний ADEM. Россия, Израиль, Германия	CAD, CAM, CAE	ACIS
ANSYS	ANSYS Incorp., USA	CAE	ACIS, Parasolid
AutoCAD	Autodesk, USA		Собственное (ASM), совместимое с ACIS
Inventor	Autodesk, USA		Собственное (ASM), совместимое с ACIS
Revit Architecture	Autodesk, USA		Собственное (ASM), совместимое с ACIS
Creo (Pro-Engineer)			GRANITE
CATIA	Sassault Systems Франция		CGM
CIMATRON	Израиль		ACIS
MicroStation	Bentley, USA		Parasolid

CAD системы и их графические ядра

NX	Siemens PLM, Германия		Parasolid
PATRAN	MSC SoftWare, USA	CAE	Parasolid
SolidEdge	Siemens PLM, Германия		Parasolid
Solid Works	Sassault Systems Франция		Parasolid
T-Flex	ТОР системы, Россия		Parasolid
КОМПАС – 3D	Аскон, Россия		C3D

Программы анализа

Adams

Amesim (Siemens, LMS)

ПА-9

Дисциплины, лабораторные работы которых основаны на системе NX:

Геометрическое моделирование (бакалавры, 3 курс)

Приложения САПР на макроуровне (бакалавры, 4 курс)

Приложения МПРО на микроуровне (магистры 1 год)

**Программирование приложений в CAD системах
(магистры)**

Список литературы:

1. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. М, Издательский центр “Академия”, 2011, 2016, 2002.
2. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для бакалавров. Под редакцией А.П.Карпенко. 2015.
Разделы Мартынюка В.А.: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5 глава.
3. Голованов Н.Н., Ильютко Д.П., Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Компьютерная геометрия. Издательский центр “Академия”, 2006.
4. Д. Роджерс, Дж. Адамс. Математические основы машинной графики. М., Машиностроение, 2001

Список литературы:

5. 3. Дж. Фоли, А. вэн Дэм. Основы интерактивной машинной графики. 2 т. М., Мир, 1985.
6. А. Фокс, М. Пратт. Вычислительная геометрия. М., Мир, 1982